

**BỘ CÔNG THƯƠNG**  
**TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI**

-----

**ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

**XÂY DỰNG GAME CHIẾN ĐẤU THEO LƯỢT BẰNG UNITY**

**GVHD: PGS.TS Trần Đăng Hưng**

**Sinh viên: Nguyễn Duy Tuấn Anh**

**Mã số sinh viên: 2022600275**

NGUYỄN DUY TUẤN ANH

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Hà Nội – Năm 2026

**BỘ CÔNG THƯƠNG**  
**TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI**

---

**ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

**XÂY DỰNG GAME CHIẾN ĐẤU THEO LƯỢT BẰNG UNITY**

**GVHD: PGS.TS Trần Đăng Hưng**

**Sinh viên: Nguyễn Duy Tuấn Anh**

**Mã số sinh viên: 2022600275**

Hà Nội – Năm 2026

## LỜI CẢM ƠN

Sau bốn năm học tập và rèn luyện dưới mái trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, em nhận thấy đồ án tốt nghiệp không chỉ là cột mốc quan trọng đánh dấu sự kết thúc của quãng đời sinh viên, mà còn là thành quả của cả một quá trình nỗ lực, rèn luyện và trưởng thành về kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng thực tế.

Em xin gửi lời tri ân sâu sắc tới Ban Giám hiệu Đại học Công nghiệp Hà Nội đã tạo điều kiện học tập, nghiên cứu trong một môi trường hiện đại và năng động. Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý thầy cô Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông, đã tận tình giảng dạy, truyền đạt những kiến thức quý báu và luôn là nguồn động lực để em phấn đấu không ngừng trong suốt thời gian qua.

Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy PGS.TS Trần Đăng Hưng, người đã trực tiếp hướng dẫn, định hướng và giúp đỡ em trong suốt quá trình thực hiện đồ án “Xây dựng Game chiến đấu theo lượt bằng Unity”. Sự chỉ bảo tận tâm, những lời động viên và góp ý chuyên môn sát sao của thầy đã giúp em tháo gỡ nhiều khó khăn để hoàn thiện đề tài này một cách trọn vẹn và hiệu quả nhất.

Cuối cùng, em xin kính chúc thầy luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong sự nghiệp trồng người cao quý.

Sinh viên thực hiện

Nguyễn Duy Tuấn Anh

## MỤC LỤC

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| LỜI CẢM ƠN .....                            | i  |
| MỤC LỤC.....                                | ii |
| DANH MỤC CÁC BẢNG.....                      | v  |
| DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ .....          | vi |
| MỞ ĐẦU .....                                | 1  |
| CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI.....             | 2  |
| 1.1.1. Ý tưởng trò chơi .....               | 2  |
| 1.1.2. Kịch bản trò chơi.....               | 2  |
| CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ.....       | 4  |
| 2.1. Tổng quan Unity .....                  | 4  |
| 2.1.1. Unity là gì? .....                   | 4  |
| 2.1.2. Quá trình phát triển của Unity.....  | 4  |
| 2.1.3. Một số thống kê về Unity.....        | 4  |
| 2.1.4. Ưu điểm của Unity .....              | 5  |
| 2.2. Các thành phần trong Unity Editor..... | 8  |
| 2.2.1. Cửa sổ Scenes.....                   | 9  |
| 2.2.2. Cửa sổ Hierarchy.....                | 9  |
| 2.2.3. Cửa sổ Game .....                    | 9  |
| 2.2.4. Cửa sổ Project .....                 | 9  |
| 2.2.5. Cửa sổ Inspector.....                | 10 |
| 2.3. Các khái niệm cơ bản trong Unity ..... | 11 |
| 2.3.1. GameObject.....                      | 11 |
| 2.3.2. Component .....                      | 11 |
| 2.3.3. Sprite.....                          | 11 |
| 2.3.4. Animation .....                      | 11 |
| 2.3.5. Key Frame .....                      | 11 |
| 2.3.6. Prefabs .....                        | 12 |
| 2.3.7. Sound.....                           | 12 |
| 2.3.8. Script.....                          | 12 |
| 2.3.9. Scene.....                           | 12 |

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| 2.3.10. Assets.....                                      | 12 |
| 2.3.11. Camera.....                                      | 12 |
| 2.3.12. Transform .....                                  | 13 |
| 2.4. Tổng kết chương .....                               | 13 |
| CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG .....           | 14 |
| 3.1. Tổng quan chức năng.....                            | 14 |
| 3.1.1. Biểu đồ use case người chơi.....                  | 14 |
| 3.1.2. Biểu đồ use case quản trị viên.....               | 15 |
| 3.2. Đặc tả các use case.....                            | 16 |
| 3.2.1. Đặc tả use case “Đăng ký” .....                   | 16 |
| 3.2.2. Đặc tả use case “Đăng nhập” .....                 | 16 |
| 3.2.3. Đặc tả use case “Đăng xuất” .....                 | 17 |
| 3.2.4. Đặc tả use case “Quản lý thông tin cá nhân” ..... | 18 |
| 3.2.5. Đặc tả use case “Quản lý môi trường sống” .....   | 19 |
| 3.2.6. Đặc tả use case “Quản lý nông trại”.....          | 22 |
| 3.2.7. Đặc tả use case “Quản lý quái vật” .....          | 24 |
| 3.2.8. Đặc tả use case “Tham gia đấu với máy”.....       | 27 |
| 3.2.9. Đặc tả use case “Tham gia đấu đối kháng”.....     | 29 |
| 3.2.10. Đặc tả use case “Xem bảng xếp hạng”.....         | 31 |
| 3.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu .....                        | 33 |
| 3.3.1. Mô hình hóa dữ liệu .....                         | 33 |
| 3.3.2. Thiết kế bảng.....                                | 37 |
| 3.4. Tổng kết chương .....                               | 41 |
| CHƯƠNG 4: TRIỂN KHAI GIAO DIỆN ĐỒ HỌA GAME.....          | 43 |
| 4.1. Màn hình sign in .....                              | 43 |
| 4.2. Màn hình home .....                                 | 44 |
| 4.3. Màn hình shop .....                                 | 46 |
| 4.4. Màn hình monster detail .....                       | 48 |
| 4.5. Màn hình battle .....                               | 51 |
| 4.6. Màn hình arena .....                                | 52 |
| 4.7. Màn hình adventure .....                            | 54 |

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| 4.8. Tổng kết chương .....                           | 55 |
| CHƯƠNG 5: KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN ..... | 57 |
| 5.1. Kết quả đạt được .....                          | 57 |
| 5.2. Kiến thức và kỹ năng thu thập được.....         | 57 |
| 5.3. Hướng phát triển tiếp theo .....                | 58 |
| KẾT LUẬN .....                                       | 60 |
| TÀI LIỆU THAM KHẢO.....                              | 61 |

## DANH MỤC CÁC BẢNG

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| Bảng 2.1 Thiết kế bảng USER_INS.....                    | 37 |
| Bảng 2.2 Thiết kế bảng MONSTER_DEF.....                 | 38 |
| Bảng 2.3 Thiết kế bảng MONSTER_INS.....                 | 38 |
| Bảng 2.4 Thiết kế bảng HABITAT_DEF .....                | 38 |
| Bảng 2.5 Thiết kế bảng HABITAT_INS .....                | 39 |
| Bảng 2.6 Thiết kế bảng FARM_DEF .....                   | 39 |
| Bảng 2.7 Thiết kế bảng FARM_INS.....                    | 39 |
| Bảng 2.8 Thiết kế bảng MONSTER_RANK.....                | 39 |
| Bảng 2.9 Thiết kế bảng ELEMENT.....                     | 40 |
| Bảng 2.10 Thiết kế bảng MONSTER_SKILL.....              | 40 |
| Bảng 2.11 Thiết kế bảng MONSTER_SKILL_TARGET .....      | 40 |
| Bảng 2.12 Thiết kế bảng USER_DEF .....                  | 41 |
| Bảng 2.13 Thiết kế bảng MONSTER_INS_MONSTER_SKILL ..... | 41 |
| Bảng 2.14 Thiết kế bảng ELEMENT_MONSTER_DEF.....        | 41 |

## DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ

|                                                                                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| Hình 2.1 Biểu đồ engine của 1000 game di động miễn phí.....                     | 4  |
| Hình 2.2 Biểu đồ doanh thu thị trường video game toàn cầu giai đoạn 2015-2019.. | 5  |
| Hình 2.3 Danh sách các nền tảng mà Unity hỗ trợ .....                           | 6  |
| Hình 2.4 Giao diện Unity Editor .....                                           | 8  |
| Hình 3.1 Biểu đồ use case người chơi.....                                       | 14 |
| Hình 3.2 Biểu đồ use case quản trị viên.....                                    | 15 |
| Hình 3.3 Biểu đồ thực thể liên kết .....                                        | 33 |
| Hình 4.1 Màn hình sign in.....                                                  | 43 |
| Hình 4.2 Màn hình chọn tài khoản Google .....                                   | 43 |
| Hình 4.3 Màn hình home .....                                                    | 44 |
| Hình 4.4 Cửa sổ thông tin chi tiết môi trường sống.....                         | 45 |
| Hình 4.5 Cửa sổ thông tin chi tiết nông trại.....                               | 45 |
| Hình 4.6 Màn hình shop phần mua quái vật .....                                  | 46 |
| Hình 4.7 Màn hình shop phần mua môi trường sống .....                           | 47 |
| Hình 4.8 Màn hình shop phần mua nông trại.....                                  | 47 |
| Hình 4.9 Màn hình monster detail.....                                           | 48 |
| Hình 4.10 Màn hình quản lý bộ kỹ năng của quái vật .....                        | 49 |
| Hình 4.11 Cửa sổ chọn kỹ năng cho một ô kỹ năng của quái vật.....               | 50 |
| Hình 4.12 Màn hình battle .....                                                 | 51 |
| Hình 4.13 Màn hình arena.....                                                   | 52 |
| Hình 4.14 Màn hình leaderboard .....                                            | 53 |
| Hình 4.15 Màn hình adventure.....                                               | 54 |
| Hình 4.16 Cửa sổ chi tiết màn chơi.....                                         | 55 |

## MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh ngành công nghiệp game đang bùng nổ cùng những yêu cầu ngày càng khắt khe từ phía người chơi, việc làm chủ các Game Engine là yếu tố then chốt để tối ưu hóa thời gian và nguồn lực phát triển. Nhằm bắt xu hướng đó, đề án này tập trung nghiên cứu và ứng dụng Unity - một Game Engine mạnh mẽ và phổ biến hàng đầu - để thực nghiệm phát triển một tựa game chiến đấu theo lượt.

Mục tiêu của dự án là xây dựng một trò chơi với các cơ chế cốt lõi bao gồm: hệ thống quản lý, thu thập và lai tạo quái vật; chế độ mang đội hình quái vật đi chiến đấu vượt ải; và hệ thống thi đấu đối kháng với người chơi khác để tranh giành điểm xếp hạng. Qua đó, đề án giúp em củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng thực tế cho định hướng trở thành nhà phát triển game chuyên nghiệp, góp phần nhỏ vào sự phát triển của ngành game nước nhà.

## CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

### 1.1.1. Ý tưởng trò chơi

Trò chơi được xây dựng dựa trên sự kết hợp chặt chẽ giữa cơ chế mô phỏng quản lý tài nguyên và chiến thuật đánh theo lượt. Mạch quản lý kinh tế của game vận hành theo một vòng lặp khép kín, trong đó người chơi sử dụng vàng để mua sắm các công trình và quái vật từ cửa hàng. Các công trình này hoạt động liên tục theo thời gian thực, tiêu biểu như môi trường sống sẽ là nơi chứa quái vật và sản sinh ra vàng, trong khi nông trại sẽ chịu trách nhiệm sản xuất thức ăn theo từng phút. Việc tính toán và phân bổ lượng tài nguyên này hợp lý là bước nền tảng để người chơi mở rộng và phát triển các hòn đảo của mình.

Bên cạnh yếu tố kinh tế, cơ chế phát triển quái vật và chiến đấu đóng vai trò cốt lõi tạo nên chiều sâu chiến thuật cho trò chơi. Quái vật sẽ được người chơi cho ăn để thăng cấp, gia tăng các chỉ số sức mạnh và dần mở khóa một danh sách kỹ năng riêng biệt ở các mốc cấp độ nhất định. Tuy nhiên, game áp dụng cơ chế giới hạn kỹ năng: mỗi quái vật chỉ có 4 ô kỹ năng để mang vào trận đấu. Điều này buộc người chơi phải liên tục tinh chỉnh, lựa chọn 4 kỹ năng tối ưu nhất từ danh sách hiện có để khắc chế đối thủ. Khi bước vào các trận chiến theo lượt với đội hình tối đa 3 quái vật mỗi bên, hai phe sẽ lần lượt chọn kỹ năng và mục tiêu để tấn công cho đến khi một đội bị tiêu diệt hoàn toàn. Hệ thống chiến đấu này được chia làm hai hướng rõ rệt: chế độ phiêu lưu (Adventure) cho phép đánh với máy để cày cuốc vàng và thức ăn, còn chế độ đối kháng (Arena) là nơi đánh bại đội hình phòng thủ của người khác để kiếm điểm xếp hạng (điểm elo).

### 1.1.2. Kịch bản trò chơi

Kịch bản của trò chơi không gò bó theo một cốt truyện tuyến tính mà tập trung xây dựng một luồng trải nghiệm liên tục, hướng người chơi đến mục tiêu vĩ mô là sưu tập những quái vật mạnh nhất và leo lên đỉnh bảng xếp hạng toàn hệ thống. Khởi đầu một phiên chơi tiêu chuẩn, hành động đầu tiên của người chơi luôn là quản lý

hậu cần tại các hòn đảo: thu hoạch vàng từ các môi trường sống và gom thức ăn từ các nông trại đã sản xuất xong. Ngay sau đó, lượng tài nguyên này được tái đầu tư để xây thêm công trình mới, hoặc trực tiếp dùng thức ăn để bơm cấp độ cho những quái vật chủ lực.

Sau khi quá trình nâng cấp hoàn tất, luồng hành động của người chơi chuyển sang giai đoạn tinh chỉnh chiến thuật và thực chiến. Người chơi sẽ truy cập vào bảng thông tin của quái vật, xem xét và thay đổi lại tổ hợp 4 kỹ năng để tạo ra một đội hình 3 quái vật ưng ý nhất. Lúc này, tùy thuộc vào mục tiêu hiện tại mà người chơi sẽ đưa ra quyết định tham chiến: nếu đang thiếu thôn tài nguyên để xây dựng, họ sẽ dắt đội hình vào chế độ Adventure để đánh bại các ải máy và mang chiến lợi phẩm về đảo; nếu đội hình đang ở trạng thái sung mãn nhất, họ sẽ tiến vào Arena để đối đầu với người chơi khác. Những chiến thắng tại Arena sẽ mang lại điểm xếp hạng, giúp người chơi thăng hạng, nhưng đồng thời cũng đẩy họ vào những mức xếp hạng gặp đối thủ mạnh hơn. Chính áp lực từ các đối thủ mạnh này sẽ thôi thúc người chơi quay trở lại vòng lặp ban đầu: tiếp tục trồng trọt, farm tài nguyên, và nuôi quái vật lớn mạnh hơn nữa.

## CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ

### 2.1. Tổng quan Unity

#### 2.1.1. Unity là gì?

Unity là một “cross-platform game engine”, tạm hiểu là công cụ phát triển game đa nền tảng được phát triển bởi Unity Technologies. Game engine này được sử dụng để phát triển game trên PC, consoles, thiết bị di động và trên websites.

#### 2.1.2. Quá trình phát triển của Unity

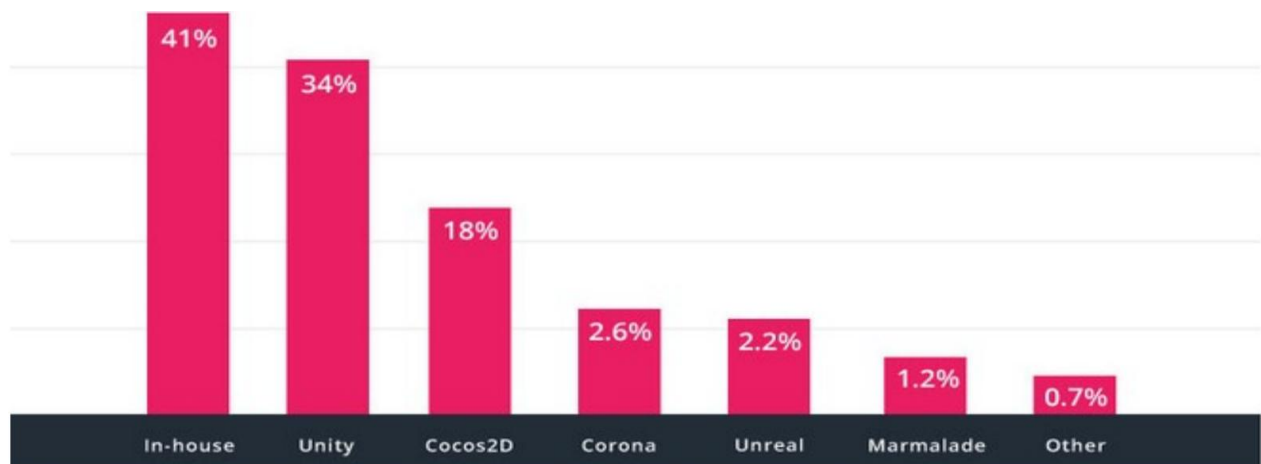
Ra mắt đầu tiên vào năm 2005 tại sự kiện Apple’s Worldwide Developers Conference bởi nhà sáng lập David Helgason, trải qua hơn 12 năm phát triển, nay Unity đã có version 5.5 hoàn thiện hơn về rất nhiều mặt.

Tháng 5-2012, theo cuộc khảo sát của Game Developer Magazine, Unity được công nhận là Game engine tốt nhất cho mobile. Năm 2014, Unity thắng giải “Best Engine” tại giải UK’s annual Develop Industry Excellence.

#### 2.1.3. Một số thống kê về Unity

Tính đến quý 3 năm 2016, đã có 5 tỷ lượt download game và ứng dụng được phát triển bởi Unity; 2,4 tỷ thiết bị di động đã từng tải ít nhất 1 ứng dụng bởi Unity.

Trong top 1000 game mobile miễn phí, số lượng game tạo ra bởi Unity chiếm tới 34%.



Hình 2.1 Biểu đồ engine của 1000 game di động miễn phí

Số lượng người dùng (gamer) của Unity đạt tới con số 770 triệu, trong khi đó số người thường xuyên sử dụng Twitter là 310 triệu người.

Sự thay đổi trong cách thức chơi game của người chơi, hay nói cách khác là xu hướng mọi người tập trung vào game trên di động nhiều hơn.



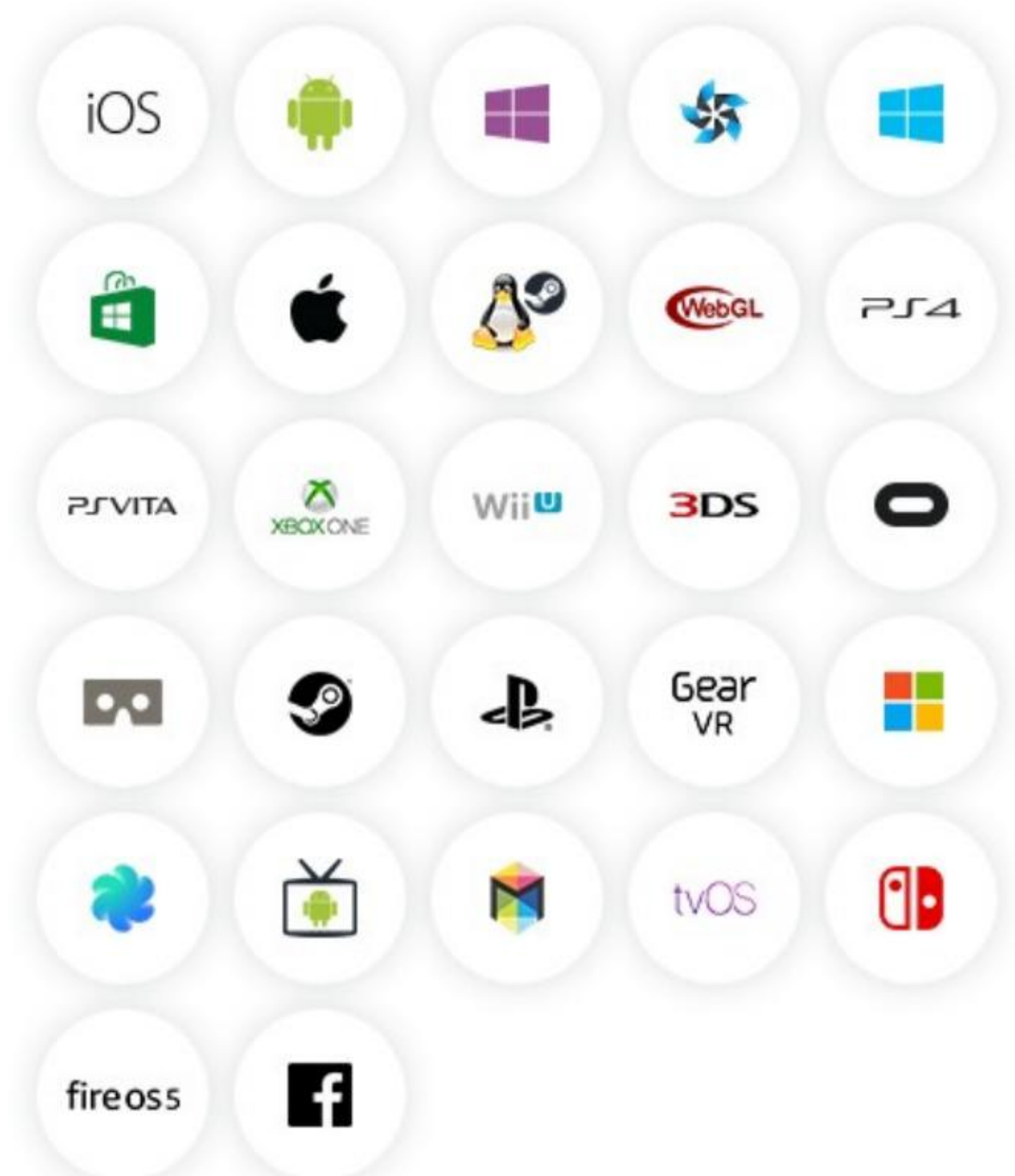
Hình 2.2 Biểu đồ doanh thu thị trường video game toàn cầu giai đoạn 2015-2019

#### 2.1.4. Ưu điểm của Unity

**Chức năng cốt lõi đa dạng:** Unity cung cấp các công cụ mạnh mẽ bao gồm: hệ thống dựng hình (kết xuất đồ họa) 2D và 3D, công cụ vật lý (tính toán và phát hiện va chạm), hệ thống âm thanh, quản lý mã nguồn, hình ảnh động (animation), trí tuệ nhân tạo (AI), phân luồng, tạo dòng dữ liệu xử lý, quản lý bộ nhớ, dựng ảnh đồ thị và kết nối mạng. Nhờ có các engine này mà công việc làm game trở nên ít tốn kém và đơn giản hơn.

**Hỗ trợ đa nền tảng:** Một trong những thế mạnh của Unity chính là khả năng hỗ trợ hầu hết các nền tảng hiện nay như: PlayStation 3, Xbox 360, Wii U, iOS, Android, Windows, BlackBerry 10, OS X, Linux, trình duyệt Web và Flash. Nói cách khác, chỉ với một bộ engine, các studio có thể phát triển game cho bất kỳ hệ điều hành nào và dễ dàng chuyển đổi (convert) giữa chúng. Đồng thời, đây cũng là

giải pháp tối ưu cho các game online đa nền tảng, cho phép chơi đồng thời trên nhiều loại phần cứng khác nhau như Web, PC, Mobile, Tablet...



*Hình 2.3 Danh sách các nền tảng mà Unity hỗ trợ*

**Dễ sử dụng:** Unity được xây dựng trong một môi trường phát triển tích hợp (IDE), cung cấp hệ thống toàn diện cho lập trình viên từ soạn thảo mã nguồn, xây dựng công cụ tự động hóa đến trình sửa lỗi (debugger). Do hướng đến cả lập trình viên không chuyên lẫn các studio chuyên nghiệp nên Unity khá dễ tiếp cận. Hơn nữa, với cộng đồng người dùng đông đảo nhất thế giới, bạn có thể dễ dàng tìm kiếm kinh nghiệm và hỗ trợ từ các "tiền bối" trên các diễn đàn công nghệ.

**Tính kinh tế cao:** Unity Technologies cung cấp bản miễn phí cho người dùng cá nhân và doanh nghiệp có doanh thu dưới 100.000 USD/năm. Với bản Pro, người dùng trả mức phí khoảng 1.500 USD/năm – một con số rất khiêm tốn so với những giá trị và lợi nhuận mà engine này có thể mang lại.

## 2.2. Các thành phần trong Unity Editor



Hình 2.4 Giao diện Unity Editor

### 2.2.1. Cửa sổ Scenes

Đây là phần hiển thị các đối tượng trong Scene một cách trực quan, cho phép người dùng lựa chọn, kéo thả, phóng to, thu nhỏ hoặc xoay các đối tượng. Tại đây, bạn cũng có thể thiết lập một số thông số hiển thị như ánh sáng, âm thanh, chế độ xem 2D hay 3D...

Cửa sổ Scene là nơi bố trí các GameObject như cây cối, cảnh quan, kẻ thù (enemy), người chơi (player), camera... trong game. Việc thiết lập và sắp xếp hoạt cảnh này là một trong những chức năng quan trọng nhất của Unity.

### 2.2.2. Cửa sổ Hierarchy

Cửa sổ Hierarchy là nơi hiển thị danh sách tất cả các GameObject có trong Scene hiện hành. Khi một đối tượng được thêm vào hoặc xóa bỏ khỏi Scene, các thay đổi tương ứng sẽ lập tức được cập nhật trong cửa sổ này.

Tương tự như trong cửa sổ Project, Hierarchy cũng cung cấp một thanh tìm kiếm mạnh mẽ, giúp người dùng quản lý và thao tác với các GameObject hiệu quả hơn, đặc biệt là trong các dự án lớn có số lượng đối tượng phức tạp.

### 2.2.3. Cửa sổ Game

Đây là nơi hiển thị hình ảnh từ góc nhìn của Camera trong trò chơi. Thanh công cụ của cửa sổ này cung cấp các tùy chỉnh quan trọng như độ phân giải màn hình (Aspect), xem các thông số kỹ thuật (Stats), hiển thị các công cụ hỗ trợ trực quan (Gizmos) và tùy chọn bật/tắt các thành phần (Component) liên quan...

### 2.2.4. Cửa sổ Project

Đây là cửa sổ Project (đóng vai trò như Explorer của Unity), nơi hiển thị thông tin của tất cả các tài nguyên (Assets) có trong dự án. Cột bên trái hiển thị danh sách Assets và các mục yêu thích dưới dạng cây thư mục, tương tự như Windows Explorer. Khi click vào một nhánh trên cây thư mục, toàn bộ nội dung bên trong sẽ được hiển thị ở khung bên phải. Người dùng có thể tạo thư mục mới bằng cách Right

click -> Create -> Folder hoặc nhấn vào nút Create ở góc trên bên trái cửa sổ Project và chọn Folder. Các tài nguyên khác trong game cũng có thể được tạo ra theo cách tương tự. Phía trên cây thư mục là mục Favorites, giúp truy cập nhanh vào những tài nguyên thường xuyên sử dụng thông qua thao tác kéo thả.

Bên dưới cửa sổ là thanh hiển thị đường dẫn của thư mục hiện tại. Chúng ta có thể dễ dàng di chuyển giữa các thư mục con hoặc quay về thư mục gốc bằng cách click chuột vào tên thư mục hoặc các mũi tên điều hướng.

### 2.2.5. Cửa sổ Inspector

Cửa sổ Inspector hiển thị chi tiết thông tin về các GameObject đang được chọn, bao gồm tất cả các thành phần (Component) được đính kèm và thuộc tính riêng biệt của chúng. Tại đây, bạn có thể trực tiếp điều chỉnh, thiết lập mọi thông số và chức năng của GameObject.

Hầu hết các thuộc tính hiển thị trong Inspector đều có thể tùy chỉnh dễ dàng mà không cần thông qua mã nguồn. Tuy nhiên, Scripting API sẽ cung cấp khả năng can thiệp sâu và đầy đủ hơn, do giao diện của Inspector có những giới hạn nhất định về mặt hiển thị.

Các thiết lập nâng cao của từng Component được đặt trong một trình đơn ngữ cảnh. Bạn có thể click chuột phải vào tên Component hoặc chọn biểu tượng ba dấu chấm (hoặc hình bánh răng ở các phiên bản cũ) để mở menu này.

Ngoài ra, Inspector còn hiển thị các thông số cài đặt nhập liệu (Import Settings) của các tài nguyên (Asset) đang chọn, ví dụ như: nội dung mã nguồn của Script, các thông số kỹ thuật của Animation, định dạng hình ảnh, và nhiều thiết lập quan trọng khác.

## **2.3. Các khái niệm cơ bản trong Unity**

### **2.3.1. GameObject**

Mọi thực thể xuất hiện trong trò chơi đều được gọi là một GameObject. Đây là đối tượng cơ bản nhất, đóng vai trò như một "vỏ chứa" cho các thành phần khác. Ví dụ: nhân vật, cây cối, xe cộ, nhà cửa, hay thậm chí là các đối tượng không hình dạng như điểm phát âm thanh.

### **2.3.2. Component**

Một GameObject được cấu tạo từ nhiều thành phần chức năng gọi là Component. Mỗi Component đảm nhận một nhiệm vụ riêng biệt như: hiển thị hình ảnh (Sprite Renderer), xử lý hoạt ảnh (Animator), xử lý va chạm (Collider), tính toán vật lý (Rigidbody), hay các đoạn mã điều khiển (Script).

### **2.3.3. Sprite**

Sprite là các đối tượng đồ họa 2D. Trong Unity, Sprite được sử dụng để hiển thị hình ảnh của nhân vật, vật phẩm hoặc các thành phần môi trường trong không gian hai chiều.

### **2.3.4. Animation**

Animation là tập hợp các chuyển động của đối tượng, được tạo ra bằng cách thay đổi liên tục các thuộc tính hoặc chuyển đổi giữa các Sprite khác nhau theo thời gian để tạo ra hiệu ứng hình ảnh động.

### **2.3.5. Key Frame**

Keyframe (khung hình khóa) là một điểm mốc trên dòng thời gian của một Animation, dùng để xác định trạng thái cụ thể (vị trí, góc quay, hình ảnh...) của đối tượng tại thời điểm đó. Các trạng thái giữa hai Keyframe sẽ được hệ thống tự động tính toán để tạo ra chuyển động mượt mà.

### 2.3.6. Prefabs

Prefab là một loại tài nguyên đặc biệt trong Unity, cho phép lưu trữ một GameObject hoàn chỉnh (đã kèm các Component và giá trị thiết lập) để tái sử dụng nhiều lần. Khi thay đổi dữ liệu trên Prefab gốc, tất cả các bản sao (instance) của nó trong các Scene sẽ được cập nhật đồng bộ. Ví dụ: Các đồng tiền trong game Mario hoặc các viên gạch lót nền thường được quản lý dưới dạng Prefab.

### 2.3.7. Sound

Bao gồm các tệp tin âm thanh được sử dụng trong trò chơi, thường được quản lý thông qua hai thành phần chính là Audio Source (nguồn phát âm thanh) và Audio Listener (bộ phận nhận âm thanh, thường gắn trên Camera).

### 2.3.8. Script

Script là các tệp tin chứa mã nguồn dùng để điều khiển logic và tương tác của các đối tượng. Trong các phiên bản Unity hiện đại, C# là ngôn ngữ lập trình chính được hỗ trợ. (Lưu ý: Unity đã ngừng hỗ trợ JavaScript/UnityScript và Boo từ lâu).

### 2.3.9. Scene

Scene là nơi chứa đựng toàn bộ các đối tượng trong một màn chơi hoặc một không gian cụ thể (ví dụ: màn hình Menu, màn chơi chính, màn hình kết thúc). Có thể coi Scene như một "phân cảnh" trong một bộ phim.

### 2.3.10. Assets

Assets là thuật ngữ chung chỉ tất cả các loại tài nguyên được sử dụng trong dự án game, bao gồm: hình ảnh (Sprite), hoạt ảnh (Animation), âm thanh (Sound), mã nguồn (Script), và các màn chơi (Scene).

### 2.3.11. Camera

Camera là một GameObject đặc biệt trong Scene, đóng vai trò như "mắt nhìn" của người chơi. Nó xác định phần không gian nào của thế giới game sẽ được hiển thị lên màn hình.

### **2.3.12. Transform**

Transform là Component bắt buộc và quan trọng nhất của mỗi GameObject. nó lưu trữ thông tin về 3 phép biến đổi cơ bản trong không gian: Vị trí (Position), Góc quay (Rotation) và Tỷ lệ/Kích thước (Scale).

## **2.4. Tổng kết chương**

Chương 1 đã trình bày các kiến thức tổng quan nhất về công cụ phát triển game Unity. Nội dung chương đã làm rõ khái niệm, quá trình phát triển và những ưu điểm của Unity trong việc hỗ trợ xây dựng phần mềm đa nền tảng.

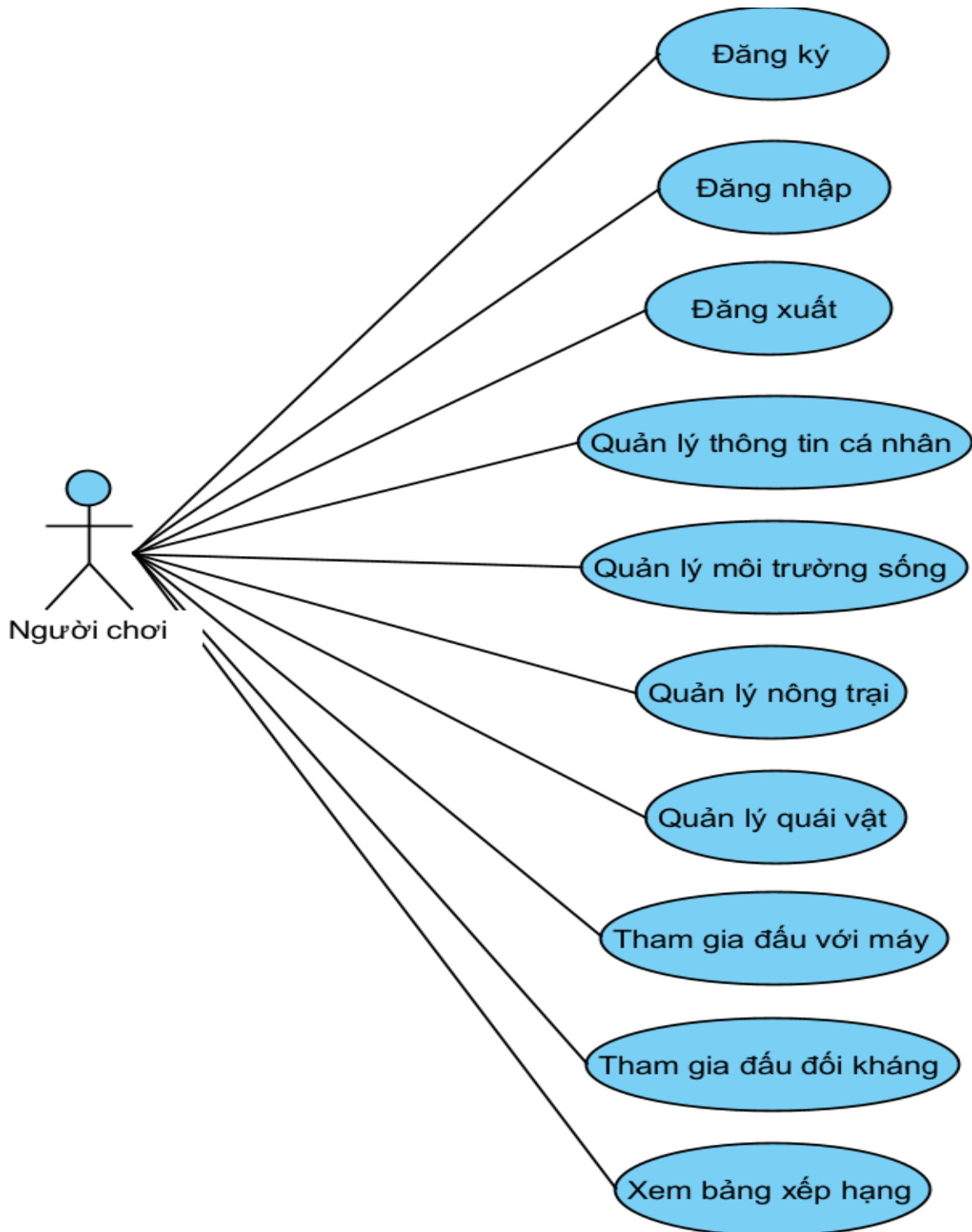
Đồng thời, chương này đã giới thiệu chi tiết về giao diện làm việc của Unity Editor thông qua các cửa sổ chức năng chính (Scene, Hierarchy, Game, Project, Inspector), cũng như giải thích các thuật ngữ và thành phần cốt lõi cấu tạo nên một dự án game như GameObject, Component, Prefabs, Transform...

Những kiến thức nền tảng và công cụ được tìm hiểu trong chương này là cơ sở lý thuyết quan trọng để áp dụng vào quá trình phân tích, thiết kế và tiến hành cài đặt các chức năng thực tế cho trò chơi trong những chương tiếp theo.

## CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

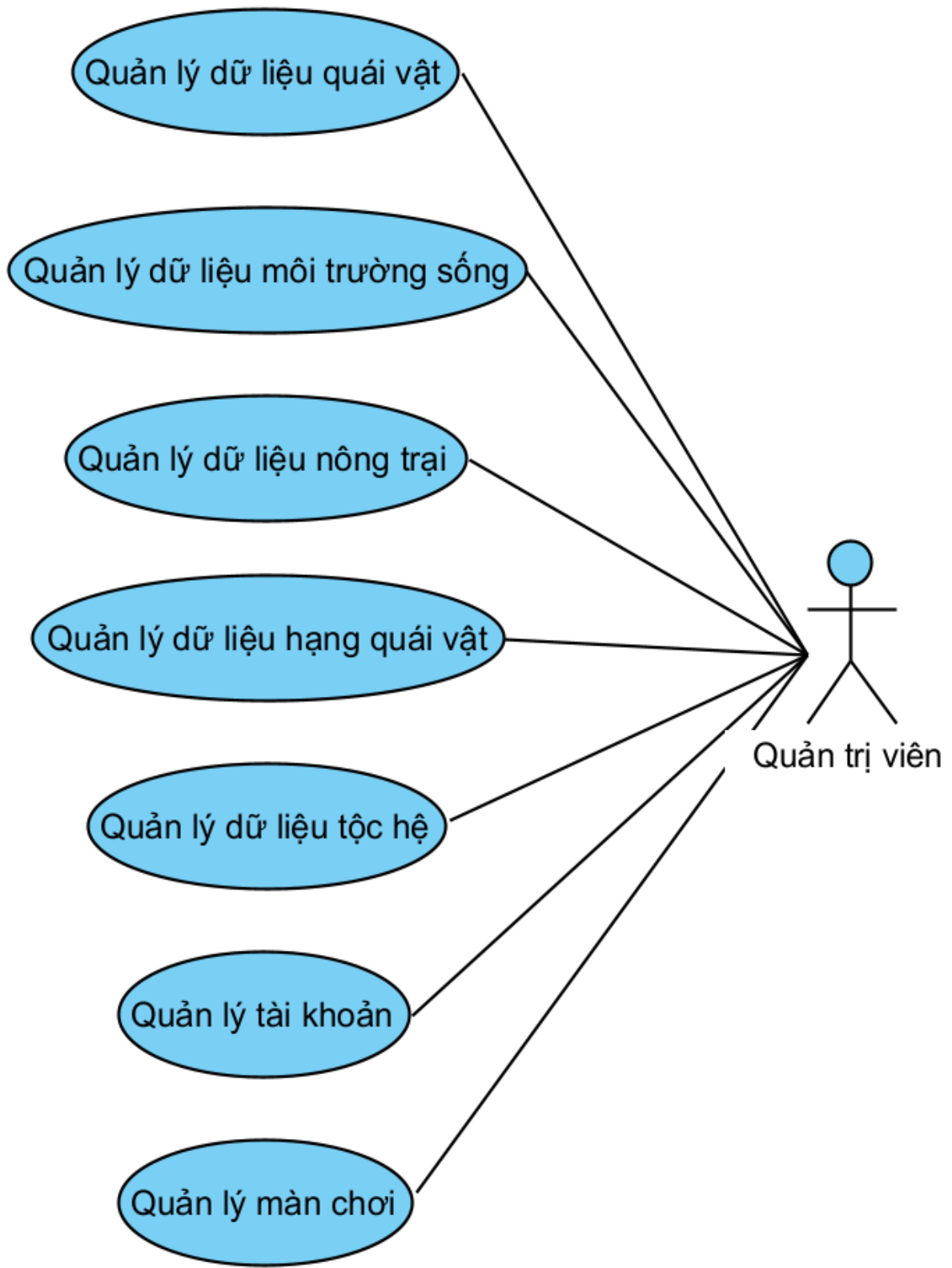
### 3.1. Tổng quan chức năng

#### 3.1.1. Biểu đồ use case người chơi



Hình 3.1 Biểu đồ use case người chơi

### 3.1.2. Biểu đồ use case quản trị viên



Hình 3.2 Biểu đồ use case quản trị viên

## 3.2. Đặc tả các use case

### 3.2.1. Đặc tả use case “Đăng ký”

- Mô tả: Use case này cho phép người chơi tạo tài khoản thành viên mới trên hệ thống để bắt đầu lưu trữ thông tin cá nhân và tiến trình trò chơi.
- Luồng sự kiện:
  - Luồng cơ bản:
    1. Use case bắt đầu khi người chơi kích vào nút “Sign in with Google”. Hệ thống chuyển hướng sang màn hình chọn tài khoản Google.
    2. Người chơi chọn tài khoản Google muốn đăng ký vào nhấn “Continue”.
    3. Hệ thống kiểm tra tài khoản của người chơi đã tồn tại trong hệ thống chưa.
    4. Hệ thống sử dụng token từ tài khoản Google của người chơi và tạo tài khoản liên kết trong trò chơi.
    5. Hệ thống đăng nhập vào tài khoản vừa tạo.
    6. Hệ thống hiển thị thông báo "Đăng nhập thành công" và tự động chuyển hướng sang màn hình home. Use case kết thúc.
  - Luồng rẽ nhánh:
    1. Tại bước 3 nếu tài khoản đã tồn tại trong hệ thống thì bỏ qua bước 4 và thực hiện bước 5.
  - Các yêu cầu đặc biệt: Không có.
  - Tiền điều kiện: Không có.
  - Hậu điều kiện: Tài khoản mới được tạo thành công trong bảng “USER”.
  - Diêm mở rộng: Không có.

### 3.2.2. Đặc tả use case “Đăng nhập”

- Mô tả: Use case này cho phép người chơi đăng nhập vào trò chơi để đồng bộ thông tin cá nhân và tiến trình trò chơi.

- Luồng sự kiện:
  - Luồng cơ bản:
    1. Use case bắt đầu khi người chơi kích vào nút “Sign in with Google”. Hệ thống chuyển hướng sang màn hình chọn tài khoản Google.
    2. Người chơi chọn tài khoản Google muốn đăng ký vào nhấn “Continue”.
    3. Hệ thống kiểm tra tài khoản của người chơi đã tồn tại trong hệ thống chưa.
    4. Hệ thống sử dụng token từ tài khoản Google của người chơi và tạo tài khoản liên kết trong trò chơi.
    5. Hệ thống đăng nhập vào tài khoản vừa tạo.
    6. Hệ thống hiển thị thông báo "Đăng nhập thành công" và tự động chuyển hướng sang màn hình home. Use case kết thúc.
  - Luồng rẽ nhánh:
    1. Tại bước 3 nếu tài khoản đã tồn tại trong hệ thống thì bỏ qua bước 4 và thực hiện bước 5.
  - Các yêu cầu đặc biệt: Không có.
  - Tiền điều kiện: Không có.
  - Hậu điều kiện: Trạng thái đăng nhập được thiết lập.
  - Điểm mở rộng: Không có.

### 3.2.3. Đặc tả use case “Đăng xuất”

- Mô tả: Use case này cho phép người chơi đăng xuất tài khoản khỏi thiết bị.
- Luồng sự kiện:
  - Luồng cơ bản:
    1. Use case bắt đầu khi người chơi kích vào nút cài đặt (biểu tượng bánh răng) trên thanh công cụ.
    2. Hệ thống chuyển hướng sang màn hình cài đặt.

3. Người chơi kích vào nút “Sign out” trên màn hình. Hệ thống hiển thị cửa sổ xác nhận đăng xuất.
  4. Người chơi kích vào nút “Yes” trên cửa sổ xác nhận đăng xuất.
  5. Hệ thống đăng xuất tài khoản người chơi khỏi thiết bị.
  6. Hệ thống điều hướng sang màn hình sign in. Use case kết thúc.
- Luồng rẽ nhánh:
    1. Tại bước 4, nếu người chơi chọn “No” hoặc kích vào nút đóng cửa sổ (biểu tượng chữ “x”), hệ thống đóng cửa sổ xác nhận đăng xuất. Quay lại bước 2.
  - Các yêu cầu đặc biệt: Không có.
  - Tiền điều kiện: Người chơi đã đăng nhập vào hệ thống.
  - Hậu điều kiện: Trạng thái đăng nhập đã được xóa bỏ.
  - Diêm mở rộng: Không có.

#### **3.2.4. Đặc tả use case “Quản lý thông tin cá nhân”**

- Mô tả: Use case này cho phép người chơi xem và chỉnh sửa thông tin hồ sơ cá nhân của mình (bao gồm họ tên, mô tả).
- Luồng sự kiện:
  - Luồng cơ bản:
    1. Use case bắt đầu khi người chơi kích vào biểu tượng cài đặt (icon bánh răng) trên thanh điều hướng. Hệ thống điều hướng sang màn hình cài đặt, trích xuất dữ liệu từ cơ sở dữ liệu và hiển thị lên form.
    2. Người chơi nhấn nút biểu tượng chỉnh sửa ở trường tương ứng để mở khóa các trường nhập liệu.
    3. Người chơi cập nhật dữ liệu mới của trường đã chọn.
    4. Người chơi nhấn nút “Ok” trên bàn phím để xác nhận chỉnh sửa hoàn tất.
    5. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu đầu vào.

6. Hệ thống lưu các thay đổi, cập nhật giao diện và hiển thị thông báo "Cập nhật thông tin thành công". Use case kết thúc.

- Luồng rẽ nhánh:
  1. Tại bước 5, nếu người chơi nhập thiếu dữ liệu bắt buộc hoặc sai định dạng, hệ thống chặn lại và hiển thị thông báo lỗi tương ứng.
  2. Tại bước 3 hoặc 4, nếu người chơi nhấn "Hủy", hệ thống hủy bỏ quá trình chỉnh sửa và khôi phục hiển thị dữ liệu ban đầu.
- Các yêu cầu đặc biệt: Không có.
- Tiền điều kiện: Người chơi đã đăng nhập vào hệ thống.
- Hậu điều kiện: Thông tin hồ sơ người chơi được cập nhật thành công trên hệ thống.
- Diêm mở rộng: Không có.

### 3.2.5. Đặc tả use case “Quản lý môi trường sống”

- Mô tả: Use case này cho phép người chơi xem và chỉnh sửa các môi trường sống của mình (bao gồm sửa vị trí, bán, mua mới).
- Luồng sự kiện:
  - Luồng cơ bản:
    1. Use case bắt đầu khi người chơi kích chọn một môi trường sống muốn quản lý trong danh sách các môi trường sống trên màn hình.
    2. Hệ thống trích xuất dữ liệu của môi trường sống đã chọn (bao gồm id, số lượng vàng, danh sách quái vật) từ cơ sở dữ liệu và hiển thị lên menu quản lý môi trường sống.
    3. Người chơi kích vào nút “Info” trong menu quản lý môi trường sống.
    4. Hệ thống trích xuất dữ liệu của môi trường sống đang chọn (bao gồm tên, mô tả, hệ, sức chứa quái vật, sức chứa vàng) từ cơ sở dữ liệu và hiển thị lên cửa sổ thông tin chi tiết môi trường sống.

5. Người chơi kích vào nút “Sell” trong cửa sổ thông tin chi tiết môi trường sống.
  6. Hệ thống hiển thị cửa sổ xác nhận bán môi trường sống đang chọn.
  7. Người chơi kích chọn “Yes” trên cửa sổ xác nhận bán môi trường sống.
  8. Hệ thống cập nhật lại thông tin người chơi (bao gồm vàng, danh sách môi trường sống) vào cơ sở dữ liệu và cập nhật danh sách môi trường sống trên màn hình. Use case kết thúc.
  9. Hệ thống chuyển hướng sang màn hình shop.
  10. Người chơi kích chọn nút “Habitat” trên thanh công cụ.
  11. Hệ thống trích xuất danh sách các môi trường sống có thể mua và hiển thị lên màn hình.
  12. Người chơi kích nút “Buy” của môi trường sống muốn mua.
  13. Hệ thống chuyển hướng sang màn hình home và hiển thị menu chọn vị trí cho môi trường sống đang chọn.
  14. Người chơi điều chỉnh vị trí của môi trường sống và kích nút “Confirm” trên menu chọn vị trí.
  15. Hệ thống cập nhật lại thông tin người chơi (bao gồm vàng, danh sách môi trường sống) vào cơ sở dữ liệu và cập nhật danh sách môi trường sống trên màn hình. Use case kết thúc.
- Luồng rẽ nhánh:
    1. Tại bước 1, nếu người chơi kích vào nút “Shop” trên thanh công cụ thì chuyển sang bước 9.
    2. Tại bước 3, nếu người chơi kích vào nút “Collect” trong menu quản lý môi trường sống, hệ thống cập nhật lại thông tin của người chơi (bao gồm vàng của người chơi, vàng của môi trường sống đang chọn) vào cơ sở dữ liệu và hiển thị lại số lượng vàng của môi trường sống trong menu quản lý môi trường sống.

3. Tại bước 3, nếu người chơi kích vào một điểm nằm ngoài môi trường sống đang chọn, hệ thống ẩn menu quản lý môi trường sống. Use case kết thúc.
  4. Tại bước 3, nếu người chơi kích vào một quái vật trong menu quản lý môi trường sống, hệ thống chuyển hướng sang màn hình thông tin chi tiết của quái vật đó. Use case kết thúc.
  5. Tại bước 5, nếu người chơi kích nút đóng cửa sổ thông tin chi tiết môi trường sống (biểu tượng dấu “x”), hệ thống đóng cửa sổ thông tin chi tiết môi trường sống. Quay lại bước 4.
  6. Tại bước 5, nếu trong môi trường sống có chứa ít nhất 1 quái vật, hệ thống hiển thị thông báo “Bạn không thể bán một môi trường sống đang chứa quái vật”. Quay lại bước 4.
  7. Tại bước 7, nếu người chơi chọn “No” hoặc kích nút đóng cửa sổ xác nhận (biểu tượng dấu “x”), hệ thống đóng cửa sổ xác nhận. Quay lại bước 4.
  8. Tại bước 10, nếu người chơi kích nút quay lại (biểu tượng mũi tên quay lại) trên thanh công cụ, hệ thống chuyển hướng quay lại màn hình home. Use case kết thúc.
  9. Tại bước 13, nếu người chơi không đủ vàng để mua môi trường sống đã chọn, hệ thống hiển thị thông báo không đủ vàng. Quay lại bước 11.
  10. Tại bước 14, nếu người chơi kích nút “Discard”, hệ thống ẩn menu chọn vị trí cho môi trường sống mới. Use case kết thúc.
- Các yêu cầu đặc biệt: Không có.
  - Tiền điều kiện: Người chơi đã đăng nhập vào hệ thống.
  - Hậu điều kiện: Thông tin hồ sơ người chơi được cập nhật thành công trên hệ thống (nếu có).
  - Điểm mở rộng: Không có.

### 3.2.6. Đặc tả use case “Quản lý nông trại”

- Mô tả: Use case này cho phép người chơi xem và chỉnh sửa các nông trại của mình (bao gồm sửa vị trí, bán, mua mới).
- Luồng sự kiện:
  - Luồng cơ bản:
    1. Use case bắt đầu khi người chơi kích chọn một nông trại muốn quản lý trong danh sách các môi trường sống trên màn hình.
    2. Hệ thống trích xuất dữ liệu của nông trại đã chọn (bao gồm id, số lượng thức ăn) từ cơ sở dữ liệu và hiển thị lên menu quản lý nông trại.
    3. Người chơi kích vào nút “Info” trong menu quản lý nông trại.
    4. Hệ thống trích xuất dữ liệu của nông trại đang chọn (bao gồm tên, mô tả, sức chứa thức ăn) từ cơ sở dữ liệu và hiển thị lên cửa sổ thông tin chi tiết nông trại.
    5. Người chơi kích vào nút “Sell” trong cửa sổ thông tin chi tiết nông trại.
    6. Hệ thống hiển thị cửa sổ xác nhận bán nông trại đang chọn.
    7. Người chơi kích chọn “Yes” trên cửa sổ xác nhận bán nông trại.
    8. Hệ thống cập nhật lại thông tin người chơi (bao gồm vàng, danh sách nông trại) vào cơ sở dữ liệu và cập nhật danh sách nông trại trên màn hình. Use case kết thúc.
    9. Hệ thống chuyển hướng sang màn hình shop.
    10. Người chơi kích chọn nút “Farm” trên thanh công cụ.
    11. Hệ thống trích xuất danh sách các nông trại có thể mua và hiển thị lên màn hình.
    12. Người chơi kích nút “Buy” của nông trại muốn mua.
    13. Hệ thống chuyển hướng sang màn hình home và hiển thị menu chọn vị trí cho nông trại đang chọn.

14. Người chơi điều chỉnh vị trí của nông trại và kích nút “Confirm” trên menu chọn vị trí.

15. Hệ thống cập nhật lại thông tin người chơi (bao gồm vàng, danh sách nông trại) vào cơ sở dữ liệu và cập nhật danh sách nông trại trên màn hình. Use case kết thúc.

- Luồng rẽ nhánh:

1. Tại bước 1, nếu người chơi kích vào nút “Shop” trên thanh công cụ thì chuyển sang bước 9.
2. Tại bước 3, nếu người chơi kích vào nút “Collect” trong menu quản lý nông trại, hệ thống cập nhật lại thông tin của người chơi (bao gồm thức ăn của người chơi, thức ăn của nông trại đang chọn) vào cơ sở dữ liệu và hiển thị lại số lượng thức ăn của nông trại trong menu quản lý nông trại.
3. Tại bước 3, nếu người chơi kích vào một điểm nằm ngoài nông trại đang chọn, hệ thống ẩn menu quản lý nông trại. Use case kết thúc.
4. Tại bước 5, nếu người chơi kích nút đóng cửa sổ thông tin chi tiết nông trại (biểu tượng dấu “x”), hệ thống đóng cửa sổ thông tin chi tiết nông trại. Quay lại bước 4.
5. Tại bước 7, nếu người chơi chọn “No” hoặc kích nút đóng cửa sổ xác nhận (biểu tượng dấu “x”), hệ thống đóng cửa sổ xác nhận. Quay lại bước 4.
6. Tại bước 10, nếu người chơi kích nút quay lại (biểu tượng mũi tên quay lại) trên thanh công cụ, hệ thống chuyển hướng quay lại màn hình home. Use case kết thúc.
7. Tại bước 12, nếu người chơi không đủ vàng để mua nông trại đã chọn, hệ thống hiển thị thông báo không đủ vàng. Quay lại bước 11.

8. Tại bước 14, nếu người chơi kích nút “Discard”, hệ thống ẩn menu chọn vị trí cho nông trại mới. Use case kết thúc.

- Các yêu cầu đặc biệt: Không có.
- Tiền điều kiện: Người chơi đã đăng nhập vào hệ thống.
- Hậu điều kiện: Thông tin hồ sơ người chơi được cập nhật thành công trên hệ thống (nếu có).
- Điểm mở rộng: Không có.

### 3.2.7. Đặc tả use case “Quản lý quái vật”

- Mô tả: Use case này cho phép người chơi xem và chỉnh sửa các quái vật của mình (bao gồm sửa vị trí, bán, mua mới).
- Luồng sự kiện:
  - Luồng cơ bản:
    1. Use case bắt đầu khi người chơi kích chọn một môi trường sống chứa quái vật muốn quản lý trong danh sách các môi trường sống trên màn hình.
    2. Hệ thống trích xuất dữ liệu của môi trường sống đã chọn (bao gồm id, số lượng vàng, danh sách quái vật) từ cơ sở dữ liệu và hiển thị lên menu quản lý môi trường sống.
    3. Người chơi chọn quái vật muốn quản lý trong menu quản lý môi trường sống.
    4. Hệ thống điều hướng sang màn hình thông tin chi tiết quái vật đã chọn.
    5. Người chơi bấm nút “Sell” trên thanh công cụ.
    6. Hệ thống hiển thị cửa sổ xác nhận bán quái vật đang chọn.
    7. Người chơi kích chọn “Yes” trên cửa sổ xác nhận bán quái vật.
    8. Hệ thống cập nhật lại thông tin người chơi (bao gồm vàng, danh sách môi trường sống) vào cơ sở dữ liệu và cập nhật danh sách môi trường

sống trên màn hình sau đó điều hướng sang màn hình home. Use case kết thúc.

9. Người chơi kích vào một ô kỹ năng muốn quản lý trong cửa sổ quản lý kỹ năng.
10. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của kỹ năng nằm trong ô kỹ năng đã chọn lên màn hình.
11. Người chơi kích vào nút “Replace Skill”.
12. Hệ thống hiển thị cửa sổ chọn kỹ năng trong danh sách các kỹ năng có thể chọn của quái vật.
13. Người chơi kích chọn vào một kỹ năng muốn chọn.
14. Hệ thống đóng cửa sổ chọn kỹ năng, cập nhật thông tin người chơi (bao gồm id của kỹ năng tại ô kỹ năng đã chọn) vào cơ sở dữ liệu và cập nhật thông tin chi tiết quái vật trên màn hình. Use case kết thúc.
15. Hệ thống chuyển hướng sang màn hình home và hiển thị menu chọn môi trường sống mới cho quái vật.
16. Người chơi kích vào một môi trường sống mà quái vật có thể di chuyển vào.
17. Hệ thống cập nhật lại thông tin của người chơi vào cơ sở dữ liệu (bao gồm môi trường sống của quái vật đang chọn) và cập nhật danh sách các môi trường sống trên màn hình. Use case kết thúc.
18. Hệ thống chuyển hướng sang màn hình shop.
19. Người chơi kích nút “Monster” trên thanh công cụ.
20. Hệ thống trích xuất danh sách các quái vật có thể mua và hiển thị lên màn hình.
21. Người chơi kích nút “Buy” của quái vật muốn mua.
22. Hệ thống chuyển hướng sang màn hình home và hiển thị menu chọn vị trí môi trường sống cho monster đang chọn.

23. Người chơi kích vào một môi trường sống mà quái vật có thể di chuyển vào.

24. Hệ thống cập nhật lại thông tin của người chơi vào cơ sở dữ liệu (bao gồm vàng của người chơi, danh sách quái vật của người chơi) và cập nhật danh sách các môi trường sống trên màn hình. Use case kết thúc.

- Luồng rẽ nhánh:

1. Tại bước 1, nếu người chơi kích vào nút “Shop” trên thanh công cụ thì chuyển sang bước 18.
2. Tại bước 3, nếu người chơi kích vào một điểm nằm ngoài môi trường sống đang chọn, hệ thống ẩn menu quản lý môi trường sống. Use case kết thúc.
3. Tại bước 5, nếu người chơi bấm nút “Feed” và không có đủ thức ăn, hệ thống hiển thị thông báo không đủ thức ăn. Quay lại bước 4.
4. Tại bước 5, nếu người chơi bấm nút “Feed” và có đủ thức ăn, hệ thống cập nhật thông tin người chơi (bao gồm kinh nghiệm của quái vật, cấp của quái vật, thức ăn của người chơi) vào cơ sở dữ liệu và cập nhật thông tin chi tiết quái vật trên màn hình. Quay lại bước 4.
5. Tại bước 5, nếu người chơi bấm nút “Skill” trên thanh công cụ. Hệ thống hiển thị cửa sổ quản lý kỹ năng của quái vật. Chuyển sang bước 9.
6. Tại bước 5, nếu người chơi bấm nút “Move” trên thanh công cụ và không thể di chuyển quái vật sang môi trường sống khác, hệ thống hiển thị thông báo không thể di chuyển quái vật. Quay lại bước 4.
7. Tại bước 5, nếu người chơi bấm nút “Move” trên thanh công cụ và có thể di chuyển quái vật sang môi trường sống khác, chuyển sang bước 15.
8. Tại bước 7, nếu người chơi chọn “No” trong cửa sổ các nhận, hệ thống đóng cửa sổ xác nhận. Quay lại bước 4.

9. Tại bước 13, nếu người chơi kích vào nút đóng cửa sổ (biểu tượng dấu “x”), hệ thống đóng cửa sổ. Quay lại bước 10.
10. Tại bước 16, nếu người chơi kích vào nút “Discard”, hệ thống ẩn menu chọn môi trường sống cho quái vật. Use case kết thúc.
11. Tại bước 19, nếu người chơi kích nút quay lại (biểu tượng mũi tên quay lại) trên thanh công cụ, hệ thống chuyển hướng quay lại màn hình home. Use case kết thúc.
12. Tại bước 21, nếu người chơi không đủ vàng để mua quái vật đã chọn, hệ thống hiển thị thông báo không đủ vàng. Quay lại bước 20.
13. Tại bước 21, nếu người chơi không có môi trường sống nào có thể nhận quái vật đã chọn, hệ thống hiển thị thông báo “Không có môi trường sống nào có thể chứa quái vật này”. Quay lại bước 20.
14. Tại bước 23, nếu người chơi kích nút “Discard”, hệ thống ẩn menu chọn môi trường sống cho quái vật mới. Use case kết thúc.

- Các yêu cầu đặc biệt: Không có.
- Tiền điều kiện: Người chơi đã đăng nhập vào hệ thống.
- Hậu điều kiện: Thông tin hồ sơ người chơi được cập nhật thành công trên hệ thống (nếu có).
- Diêm mở rộng: Không có.

### **3.2.8. Đặc tả use case “Tham gia đấu với máy”**

- Mô tả: Use case này cho phép người chơi tham gia vào một màn chơi đấu với máy.
- Luồng sự kiện:
  - Luồng cơ bản:
    1. Use case bắt đầu khi người chơi kích chọn nút “Play” trên thanh công cụ. Hệ thống hiển thị cửa sổ chọn chế độ đấu.
    2. Người chơi kích chọn nút “Adventure” trên cửa sổ chọn chế độ.

3. Hệ thống điều hướng người chơi sang màn hình chọn màn chơi. Hệ thống trích xuất dữ liệu danh sách màn chơi từ cơ sở dữ liệu và hiển thị lên màn hình.
4. Người chơi kích chọn một màn chơi. Hệ thống hiển thị cửa sổ chọn đội hình.
5. Người chơi chọn 3 quái vật trong danh sách quái vật trong cửa sổ chọn đội hình.
6. Người chơi bấm nút “Fight”.
7. Hệ thống chuyển hướng sang màn hình battle với đội hình mà người chơi đã chọn.
8. Hệ thống hiển thị danh sách các quái vật thuộc đội hình của người chơi và đội hình của đối thủ lên màn hình.
9. Hệ thống trích xuất dữ liệu về danh sách các kỹ năng có thể dùng của quái vật mà người chơi đang điều khiển từ cơ sở dữ liệu và hiển thị lên màn hình.
10. Người chơi chọn kỹ năng muốn sử dụng.
11. Hệ thống trích xuất thông tin chi tiết của kỹ năng mà người chơi đã chọn và hiển thị lên màn hình.
12. Hệ thống tính toán mức sát thương và yêu cầu thể lực của kỹ năng này và hiển thị bản xem trước lên màn hình.
13. Người chơi chọn quái vật mục tiêu để áp dụng kỹ năng.
14. Hệ thống tính toán lại điểm sinh lực của các mục tiêu, điểm thể lực của quái vật đang chọn và hiển thị lên màn hình.
15. Nếu tất cả quái vật của đội hình đối thủ đều cạn kiệt điểm sinh lực, hệ thống thông báo người chơi thắng.

16. Hệ thống trích xuất thông tin các phần thưởng của màn chơi hiện tại từ cơ sở dữ liệu và cộng thêm vào phần tài nguyên tương ứng của người chơi.

17. Hệ thống chuyển hướng sang màn hình chọn màn chơi. Use case kết thúc.

- Luồng rẽ nhánh:

1. Tại bước 9, nếu như lượt hiện tại là lượt của quái vật thuộc đội hình đối thủ thì, hệ thống tự động chọn kỹ năng tối ưu cho quái vật đó và áp dụng kỹ năng. Quay lại bước 8.
2. Tại bước 15, nếu tất cả quái vật của đội hình người chơi đều cạn kiệt điểm sinh lực, hệ thống thông báo người chơi thua cuộc và chuyển hướng sang màn hình chọn màn chơi. Use case kết thúc.
3. Tại bước 15, nếu đội hình người chơi và đội hình đối thủ đều có ít nhất một quái vật chưa cạn kiệt điểm sinh lực, hệ thống chuyển sang lượt đánh của quái vật tiếp theo. Quay lại bước 8.

- Các yêu cầu đặc biệt: Không có.
- Tiền điều kiện: Người chơi đã đăng nhập vào hệ thống.
- Hậu điều kiện: Không có.
- Điểm mở rộng: Không có.

### 3.2.9. Đặc tả use case “Tham gia đấu đối kháng”

- Mô tả: Use case này cho phép người chơi tham gia vào một màn chơi đấu với người chơi khác.
- Luồng sự kiện:
  - Luồng cơ bản:
    1. Use case bắt đầu khi người chơi kích chọn nút “Play” trên thanh công cụ. Hệ thống hiển thị cửa sổ chọn chế độ đấu.
    2. Người chơi kích chọn nút “Arena” trên cửa sổ chọn chế độ.

3. Hệ thống điều hướng sang màn hình arena.
  4. Người chơi bấm nút “Start”. Hệ thống hiển thị cửa sổ chọn đội hình.
  5. Người chơi chọn 3 quái vật trong danh sách quái vật trong cửa sổ chọn đội hình.
  6. Người chơi bấm nút “Fight”.
  7. Hệ thống tìm kiếm một đối thủ có điểm elo phù hợp với elo của người chơi.
  8. Hệ thống chuyển hướng sang màn hình battle với đội hình mà người chơi đã chọn.
  9. Hệ thống trích xuất dữ liệu về danh sách các kỹ năng có thể dùng của quái vật mà người chơi đang điều khiển từ cơ sở dữ liệu và hiển thị lên màn hình.
  10. Người chơi chọn kỹ năng muốn sử dụng.
  11. Hệ thống trích xuất thông tin chi tiết của kỹ năng mà người chơi đã chọn và hiển thị lên màn hình.
  12. Hệ thống tính toán mức sát thương và yêu cầu thể lực của kỹ năng này và hiển thị bản xem trước lên màn hình.
  13. Người chơi chọn quái vật mục tiêu để áp dụng kỹ năng.
  14. Hệ thống tính toán lại điểm sinh lực của các mục tiêu, điểm thể lực của quái vật đang chọn và hiển thị lên màn hình.
  15. Nếu tất cả quái vật của đội hình đối thủ đều cạn kiệt điểm sinh lực, hệ thống thông báo người chơi thắng.
  16. Hệ thống cập nhật lại thông tin điểm xếp hạng của người chơi và của đối thủ.
  17. Hệ thống chuyển hướng sang màn hình arena. Use case kết thúc.
- Luồng rẽ nhánh:

1. Tại bước 9, nếu như lượt hiện tại là lượt của quái vật thuộc đội hình đối thủ thì, hệ thống tự động chọn kỹ năng tối ưu cho quái vật đó và áp dụng kỹ năng. Quay lại bước 8.
  2. Tại bước 15, nếu tất cả quái vật của đội hình người chơi đều cạn kiệt điểm sinh lực, hệ thống thông báo người chơi thua cuộc và chuyển hướng sang màn hình chọn màn chơi. Use case kết thúc.
  3. Tại bước 15, nếu đội hình người chơi và đội hình đối thủ đều có ít nhất một quái vật chưa cạn kiệt điểm sinh lực, hệ thống chuyển sang lượt đánh của quái vật tiếp theo. Quay lại bước 8.
- Các yêu cầu đặc biệt: Không có.
  - Tiền điều kiện: Người chơi đã đăng nhập vào hệ thống.
  - Hậu điều kiện: Không có.
  - Diềm mở rộng: Không có.

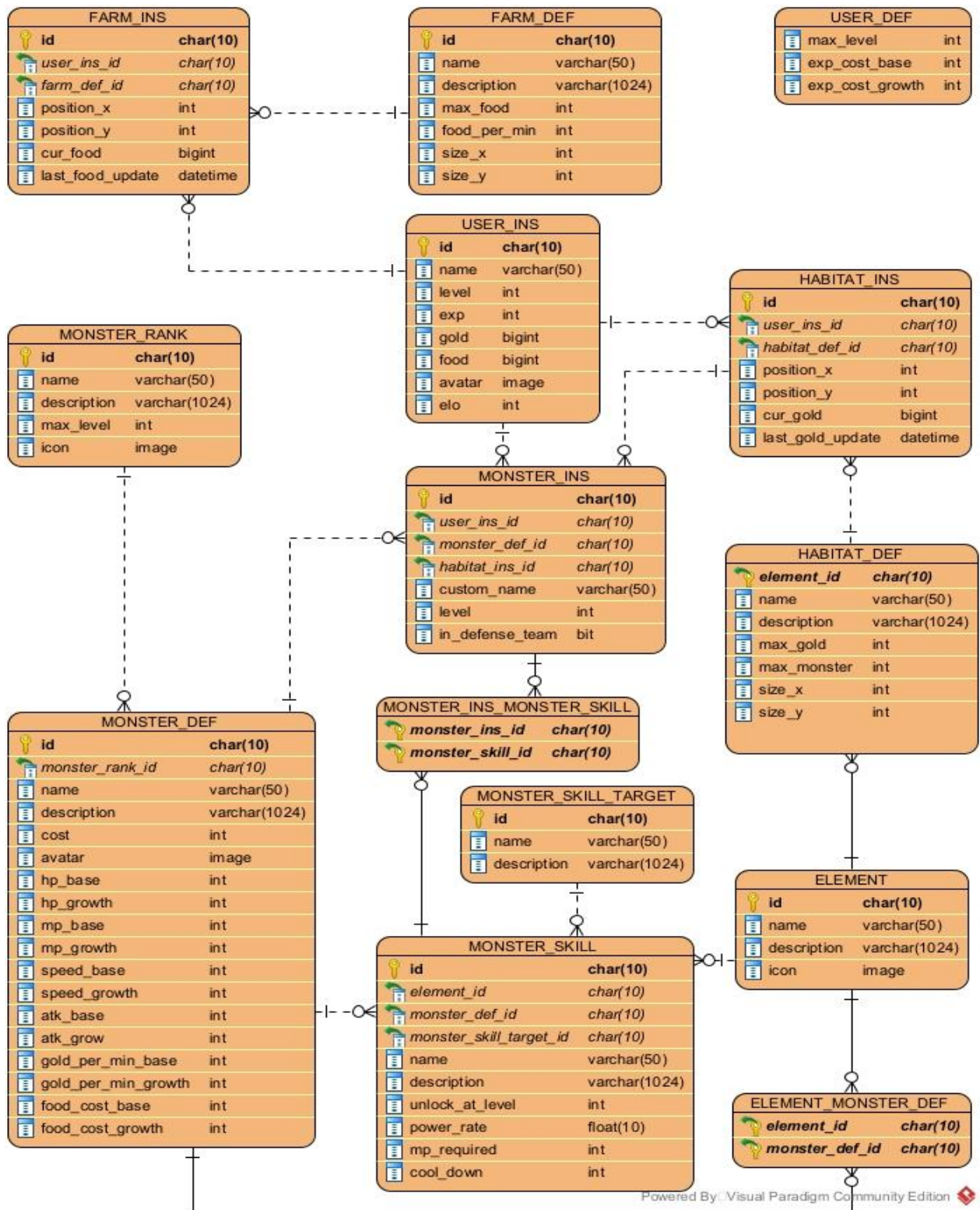
### 3.2.10. Đặc tả use case “Xem bảng xếp hạng”

- Mô tả: Use case này cho phép người chơi xem bảng xếp hạng elo của toàn hệ thống.
- Luồng sự kiện:
  - Luồng cơ bản:
    1. Use case bắt đầu khi người chơi kích chọn nút “Play” trên thanh công cụ. Hệ thống hiển thị cửa sổ chọn chế độ đấu.
    2. Người chơi kích chọn nút “Arena” trên cửa sổ chọn chế độ.
    3. Hệ thống điều hướng sang màn hình arena.
    4. Người chơi kích chọn nút “Leaderboard” trên thanh công cụ.
    5. Hệ thống trích xuất danh sách người chơi (bao gồm id, tên, điểm elo) từ cơ sở dữ liệu và hiển thị lên màn hình. Use case kết thúc
  - Luồng rẽ nhánh: Không có.
- Các yêu cầu đặc biệt: Không có.

- Tiền điều kiện: Người chơi đã đăng nhập vào hệ thống.
- Hậu điều kiện: Không có.
- Điểm mở rộng: Không có.

### 3.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu

#### 3.3.1. Mô hình hóa dữ liệu



Hình 3.3 Biểu đồ thực thể liên kết

**1. Người dùng (USER\_INS):** Đối tượng này chứa thông tin cá nhân, tiến trình của người chơi bao gồm:

- Tên (name)
- Cấp độ (level)
- Kinh nghiệm (exp)
- Số lượng vàng (gold)
- Số lượng thức ăn (food)
- Ảnh đại diện (avatar)
- Điểm elo (elo)

**2. Quái vật (MONSTER\_DEF):** Đối tượng này chứa thông tin của một loại quái vật bao gồm:

- Hạng (monster\_rank\_id)
- Tên (name)
- Mô tả (description)
- Giá (cost)
- Ảnh đại diện (avatar)
- Chỉ số cơ bản (stats\_base)
- Chỉ số phát triển (stats\_growth)

**3. Thực thể quái vật (MONSTER\_INS):** Đối tượng này chứa thông tin về một thể hiện của một loại quái vật cụ thể. Đối tượng này bao gồm:

- Loại quái vật (monster\_def\_id)
- Chủ sở hữu (user\_ins\_id)
- Môi trường sống (habitat\_ins\_id)
- Tên do người dùng đặt (custom\_name)
- Cấp độ (level)
- Có thuộc đội hình phòng thủ không (in\_defense\_team)

**4. Môi trường sống (HABITAT\_DEF):** Đối tượng này chứa thông tin về một loại môi trường sống bao gồm:

- Hệ (element\_id)
- Tên (name)
- Mô tả (description)
- Sức chứa vàng (max\_gold)
- Sức chứa quái vật (max\_monster)
- Kích thước (size)

**5. Thực thể môi trường sống (HABITAT\_INS):** Đối tượng này chứa thông tin về một thể hiện của một loại môi trường sống cụ thể. Đối tượng này bao gồm:

- Chủ sở hữu (user\_ins\_id)
- Loại môi trường sống (habitat\_def\_id)
- Vị trí (position)
- Số lượng vàng đang chứa (cur\_gold)
- Lần cập nhật vàng cuối cùng (last\_gold\_update)

**6. Nông trại (FARM\_DEF):** Đối tượng này chứa thông tin về một loại nông trại bao gồm:

- Tên (name)
- Mô tả (description)
- Sức chứa thức ăn (food\_per\_min)
- Kích thước (size)

**7. Thực thể nông trại (FARM\_INS):** Đối tượng này chứa thông tin về một thể hiện của một loại nông trại cụ thể. Đối tượng này bao gồm:

- Chủ sở hữu (user\_ins\_id)
- Loại nông trại (farm\_def\_id)
- Vị trí (position)
- Số lượng thức ăn đang chứa (cur\_food)

- Lần cập nhật thức ăn cuối cùng (last\_food\_update)

**8. Hạng quái vật (MONSTER\_RANK):** Đối tượng này chứa thông tin về một loại hạng của quái vật bao gồm:

- Tên (name)
- Mô tả (description)
- Cấp độ tối đa (max\_level)
- Biểu tượng (icon)

**9. Hệ (ELEMENT):** Đối tượng này chứa thông tin về một loại hệ trong trò chơi bao gồm:

- Tên (name)
- Mô tả (description)
- Biểu tượng (icon)

**10. Kỹ năng quái vật (MONSTER\_SKILL):** Đối tượng này chứa thông tin về một kỹ năng của một quái vật cụ thể. Đối tượng bao gồm:

- Hệ (element\_id)
- Quái vật sở hữu (monster\_def\_id)
- Loại mục tiêu (monster\_skill\_target\_id)
- Tên (name)
- Mô tả (description)
- Cấp độ mở khóa (unlock\_at\_level)
- Tỷ lệ sức mạnh (power\_rate)
- Thể lực yêu cầu (mp\_required)
- Hồi chiêu (cool\_down)

**11. Loại mục tiêu kỹ năng (MONSTER\_SKILL\_TARGET):** Đối tượng này chứa thông tin về loại mục tiêu của một kỹ năng quái vật. Đối tượng bao gồm:

- Tên (name)
- Mô tả (description)

**12. Dữ liệu người dùng cố định (USER\_DEF):** Đối tượng này chứa những thông tin là cố định với tất cả người dùng. Đối tượng bao gồm:

- Cấp độ tối đa (max\_level)
- Kinh nghiệm yêu cầu cơ bản (exp\_cost\_base)
- Kinh nghiệm yêu cầu phát triển (exp\_cost\_grow)

**Mối quan hệ giữa các đối tượng:**

- USER\_INS – MONSTER\_INS: 1 – 0..N
- USER\_INS – HABITAT\_INS: 1 – 0..N
- USER\_INS – FARM\_INS: 1 – 0..N
- ELEMENT – MONSTER\_DEF: N – N
- ELEMENT – MONSTER\_SKILL: 1 – 0..N
- ELEMENT – HABITAT\_DEF: 1 – 0..N
- MONSTER\_DEF – MONSTER\_INS: 1 – 0..N
- HABITAT\_DEF – HABITAT\_INS: 1 – 0..N
- FARM\_DEF – FARM\_INS: 1 – 0..N
- MONSTER\_RANK – MONSTER\_DEF: 1 – 0..N
- MONSTER\_SKILL\_TARGET – MONSTER\_SKILL: 1 – 0..N
- MONSTER\_SKILL – MONSTER\_INS: N – N
- HABITAT\_INS – MONSTER\_INS: 1 – 0..N

### 3.3.2. Thiết kế bảng

*Bảng 3.1 Thiết kế bảng USER\_INS*

| Tên thuộc tính | Kiểu        | Ràng buộc | Khóa | Mô tả         |
|----------------|-------------|-----------|------|---------------|
| id             | char(10)    | Not null  | PK   | Mã người chơi |
| name           | varchar(50) | Not null  |      | Tên           |
| level          | int         | Not null  |      | Cấp độ        |
| exp            | int         | Not null  |      | Kinh nghiệm   |

|        |        |          |  |                         |
|--------|--------|----------|--|-------------------------|
| gold   | bigint | Not null |  | Số lượng vàng sở hữu    |
| food   | bigint | Not null |  | Số lượng thức ăn sở hữu |
| avatar | image  |          |  | Ảnh đại diện            |
| elo    | int    | Not null |  | Điểm elo                |

*Bảng 3.2 Thiết kế bảng MONSTER\_DEF*

| Tên thuộc tính  | Kiểu          | Ràng buộc | Khóa | Mô tả             |
|-----------------|---------------|-----------|------|-------------------|
| id              | char(10)      | Not null  | PK   | Mã quái vật       |
| monster_rank_id | char(10)      | Not null  | FK   | Hạng quái vật     |
| name            | varchar(50)   | Not null  |      | Tên               |
| description     | varchar(1024) |           |      | Mô tả             |
| cost            | int           | Not null  |      | Giá               |
| avatar          | image         |           |      | Ảnh đại diện      |
| stats_base      | MonsterStats  | Not null  |      | Chỉ số cơ bản     |
| stats_growth    | MonsterStats  | Not null  |      | Chỉ số phát triển |

*Bảng 3.3 Thiết kế bảng MONSTER\_INS*

| Tên thuộc tính  | Kiểu        | Ràng buộc | Khóa | Mô tả                    |
|-----------------|-------------|-----------|------|--------------------------|
| id              | char(10)    | Not null  | PK   | Mã thực thể quái vật     |
| user_ins_id     | char(10)    | Not null  | FK   | Chủ sở hữu               |
| monster_def_id  | char(10)    | Not null  | FK   | Loại quái vật            |
| habitat_ins_id  | char(10)    | Not null  | FK   | Môi trường sống          |
| custom_name     | varchar(50) |           |      | Tên người dùng đặt       |
| level           | int         | Not null  |      | Cấp độ                   |
| in_defense_team | bit         | Not null  |      | Thuộc đội hình phòng thủ |

*Bảng 3.4 Thiết kế bảng HABITAT\_DEF*

| Tên thuộc tính | Kiểu          | Ràng buộc | Khóa   | Mô tả             |
|----------------|---------------|-----------|--------|-------------------|
| element_id     | char(10)      | Not null  | PK, FK | Mã hệ             |
| name           | varchar(50)   | Not null  |        | Tên               |
| description    | varchar(1024) |           |        | Mô tả             |
| max_gold       | int           | Not null  |        | Sức chứa vàng     |
| max_monster    | int           | Not null  |        | Sức chứa quái vật |

|      |            |          |  |            |
|------|------------|----------|--|------------|
| size | Vector2Int | Not null |  | Kích thước |
|------|------------|----------|--|------------|

*Bảng 3.5 Thiết kế bảng HABITAT\_INS*

| Tên thuộc tính   | Kiểu       | Ràng buộc | Khóa | Mô tả                       |
|------------------|------------|-----------|------|-----------------------------|
| id               | char(10)   | Not null  | PK   | Mã thực thể môi trường sống |
| user_ins_id      | char(10)   | Not null  | FK   | Chủ sở hữu                  |
| habitat_def_id   | char(10)   | Not null  | FK   | Loại môi trường sống        |
| position         | Vector2Int | Not null  |      | Vị trí                      |
| cur_gold         | int        | Not null  |      | Số lượng vàng đang có       |
| last_gold_update | datetime   | Not null  |      | Lần cập nhật vàng cuối cùng |

*Bảng 3.6 Thiết kế bảng FARM\_DEF*

| Tên thuộc tính | Kiểu          | Ràng buộc | Khóa | Mô tả                  |
|----------------|---------------|-----------|------|------------------------|
| id             | char(10)      | Not null  | PK   | Mã nông trại           |
| name           | varchar(50)   | Not null  |      | Tên                    |
| description    | varchar(1024) |           |      | Mô tả                  |
| max_food       | int           | Not null  |      | Sức chứa thức ăn       |
| food_per_min   | int           | Not null  |      | Sản lượng thức ăn/phút |
| size           | Vector2Int    | Not null  |      | Kích thước             |

*Bảng 3.7 Thiết kế bảng FARM\_INS*

| Tên thuộc tính   | Kiểu       | Ràng buộc | Khóa | Mô tả                          |
|------------------|------------|-----------|------|--------------------------------|
| id               | char(10)   | Not null  | PK   | Mã thực thể nông trại          |
| user_ins_id      | char(10)   | Not null  | FK   | Chủ sở hữu                     |
| farm_def_id      | char(10)   | Not null  | FK   | Loại nông trại                 |
| position         | Vector2Int | Not null  |      | Vị trí                         |
| cur_food         | int        | Not null  |      | Số lượng thức ăn hiện có       |
| last_food_update | datetime   | Not null  |      | Lần cập nhật thức ăn cuối cùng |

*Bảng 3.8 Thiết kế bảng MONSTER\_RANK*

| Tên thuộc tính | Kiểu     | Ràng buộc | Khóa | Mô tả            |
|----------------|----------|-----------|------|------------------|
| id             | char(10) | Not null  | PK   | Mã hạng quái vật |

|             |               |          |  |               |
|-------------|---------------|----------|--|---------------|
| name        | varchar(50)   | Not null |  | Tên           |
| description | varchar(1024) |          |  | Mô tả         |
| max_level   | int           | Not null |  | Cấp độ tối đa |
| icon        | image         | Not null |  | Biểu tượng    |

*Bảng 3.9 Thiết kế bảng ELEMENT*

| Tên thuộc tính | Kiểu          | Ràng buộc | Khóa | Mô tả      |
|----------------|---------------|-----------|------|------------|
| id             | char(10)      | Not null  | PK   | Mã hệ      |
| name           | varchar(50)   | Not null  |      | Tên        |
| description    | varchar(1024) |           |      | Mô tả      |
| icon           | image         | Not null  |      | Biểu tượng |

*Bảng 3.10 Thiết kế bảng MONSTER\_SKILL*

| Tên thuộc tính          | Kiểu          | Ràng buộc | Khóa | Mô tả                  |
|-------------------------|---------------|-----------|------|------------------------|
| id                      | char(10)      | Not null  | PK   | Mã kỹ năng             |
| element_id              | char(10)      | Not null  | FK   | Hệ                     |
| monster_def_id          | char(10)      | Not null  | FK   | Thuộc về loại quái vật |
| monster_skill_target_id | char(10)      | Not null  | FK   | Loại mục tiêu          |
| name                    | varchar(50)   | Not null  |      | Tên                    |
| description             | varchar(1024) |           |      | Mô tả                  |
| unlock_at_level         | int           | Not null  |      | Cấp mở khóa            |
| power_rate              | float(10)     | Not null  |      | Tỉ lệ sức mạnh         |
| mp_required             | int           | Not null  |      | Yêu cầu thể lực        |
| cooldown                | int           | Not null  |      | Hồi chiêu              |

*Bảng 3.11 Thiết kế bảng MONSTER\_SKILL\_TARGET*

| Tên thuộc tính | Kiểu          | Ràng buộc | Khóa | Mô tả               |
|----------------|---------------|-----------|------|---------------------|
| id             | char(10)      | Not null  | PK   | Mã kỹ năng mục tiêu |
| name           | varchar(50)   | Not null  |      | Tên                 |
| description    | varchar(1024) |           |      | Mô tả               |

*Bảng 3.12 Thiết kế bảng USER\_DEF*

| Tên thuộc tính | Kiểu | Ràng buộc | Khóa | Mô tả                          |
|----------------|------|-----------|------|--------------------------------|
| max_level      | int  | Not null  |      | Cấp độ tối đa                  |
| exp_cost_base  | int  | Not null  |      | Kinh nghiệm yêu cầu cơ bản     |
| exp_cost_grow  | int  | Not null  |      | Kinh nghiệm yêu cầu phát triển |

*Bảng 3.13 Thiết kế bảng MONSTER\_INS\_MONSTER\_SKILL*

| Tên thuộc tính   | Kiểu     | Ràng buộc | Khóa   | Mô tả                |
|------------------|----------|-----------|--------|----------------------|
| monster_ins_id   | char(10) | Not null  | PK, FK | Mã thực thể quái vật |
| monster_skill_id | char(10) | Not null  | PK, FK | Mã kỹ năng quái vật  |

*Bảng 3.14 Thiết kế bảng ELEMENT\_MONSTER\_DEF*

| Tên thuộc tính | Kiểu     | Ràng buộc | Khóa   | Mô tả       |
|----------------|----------|-----------|--------|-------------|
| element_id     | char(10) | Not null  | PK, FK | Mã hệ       |
| monster_def_id | char(10) | Not null  | PK, FK | Mã quái vật |

### 3.4. Tổng kết chương

Chương 3 đã trình bày chi tiết quá trình phân tích và thiết kế hệ thống cho trò chơi, đi từ việc khái quát các yêu cầu chức năng đến thiết kế cấu trúc lưu trữ dữ liệu. Cụ thể, nội dung chương đã tập trung giải quyết các khía cạnh trọng tâm sau:

- **Phân tích chức năng hệ thống:** Xây dựng tổng quan các biểu đồ Use Case nhằm trực quan hóa các tương tác của hai nhóm tác nhân chính trên hệ thống là Người chơi và Quản trị viên.
- **Đặc tả Use Case chi tiết:** Trình bày cụ thể luồng sự kiện cơ bản, các luồng rẽ nhánh, tiền điều kiện và hậu điều kiện cho từng chức năng cốt lõi của trò chơi. Các chức năng này bao trùm từ việc quản lý tài khoản (đăng ký, đăng nhập thông qua Google, quản lý thông tin cá nhân) , quản lý tài nguyên và thực thể (môi trường sống, nông trại, quái vật) , cho đến hệ thống chiến đấu (đấu với máy, đấu đối kháng) và bảng xếp hạng.

- **Thiết kế cơ sở dữ liệu:** Thực hiện mô hình hóa dữ liệu thông qua biểu đồ thực thể liên kết, xác định rõ các đối tượng tham gia vào hệ thống như Người dùng (USER\_INS), Quái vật (MONSTER\_DEF, MONSTER\_INS), Môi trường sống (HABITAT\_DEF, HABITAT\_INS),... cùng các mối quan hệ giữa chúng. Dựa trên mô hình đó, tiến hành thiết kế chi tiết cấu trúc các bảng dữ liệu, quy định rõ kiểu dữ liệu, các ràng buộc và khóa (PK, FK) nhằm đảm bảo tính toàn vẹn và tối ưu hóa việc truy xuất dữ liệu tiến trình của người chơi.

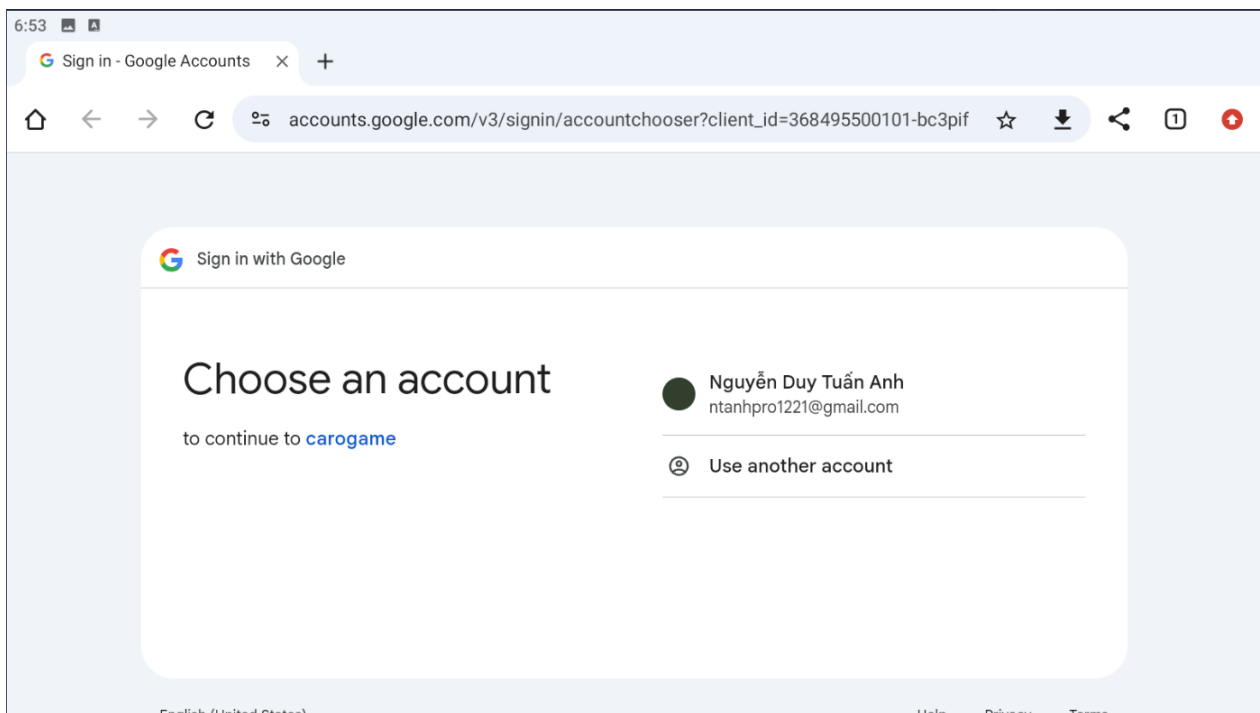
Tóm lại, những kết quả đạt được trong bước phân tích và thiết kế hệ thống này đã cung cấp một bản thiết kế logic, toàn diện về cả mặt nghiệp vụ lẫn cấu trúc dữ liệu. Đây là nền tảng kỹ thuật vững chắc, đóng vai trò bản lề để tiến hành cài đặt và phát triển các chức năng thực tế của trò chơi ở giai đoạn tiếp theo.

## CHƯƠNG 4: TRIỂN KHAI GIAO DIỆN ĐỒ HỌA GAME

### 4.1. Màn hình sign in



Hình 4.1 Màn hình sign in



Hình 4.2 Màn hình chọn tài khoản Google

## 4.2. Màn hình home



Hình 4.3 Màn hình home

Màn hình home là màn hình chính nơi người chơi quản lý vùng đất của mình. Các thành phần giao diện chính của màn hình này bao gồm:

- Thanh tài nguyên vàng.
- Thanh tài nguyên thức ăn.
- Nút cài đặt (biểu tượng bánh răng).
- Nút chọn chế độ chơi (“Play”).
- Nút chuyển sang màn hình shop.
- Danh sách các quái vật mà người chơi sở hữu.
- Danh sách các môi trường sống mà người chơi sở hữu.
- Danh sách các nhà máy mà người chơi sở hữu.

Tại màn hình này, người chơi có thể kích chọn vào công trình để xem thông tin chi tiết của chúng:



Hình 4.4 Cửa sổ thông tin chi tiết môi trường sống



Hình 4.5 Cửa sổ thông tin chi tiết nông trại

### 4.3. Màn hình shop

Màn hình shop là nơi người chơi có thể mua các thành phần cho hòn đảo của mình như: quái vật, môi trường sống, nông trại. Các thành phần giao diện chính của màn hình này bao gồm:

- Thanh tài nguyên vàng.
- Nút quay lại màn hình home (biểu tượng mũi tên).
- Thanh tab để xem các loại mặt hàng khác nhau.
- Danh sách các mặt hàng có thể mua.



Hình 4.6 Màn hình shop phân mua quái vật



Hình 4.7 Màn hình shop phần mua môi trường sống



Hình 4.8 Màn hình shop phần mua nông trại.

#### 4.4. Màn hình monster detail



Hình 4.9 Màn hình monster detail

Màn hình monster detail là nơi người chơi quản lý quái vật của mình một cách chi tiết ở các khía cạnh như: bảng kỹ năng, bảng chỉ số, vị trí, cấp độ, tên. Các thành phần chính của giao diện này bao gồm:

- Nút quay lại màn hình home (biểu tượng mũi tên).
- Thanh tài nguyên thức ăn.
- Biểu tượng hạng của quái vật (biểu tượng hình tròn ở bên trái tên quái vật)
- Trường tên quái vật do người dùng đặt.
- Tên của loại quái vật.
- Cấp độ hiện tại của quái vật.
- Cấp độ tối đa của quái vật.
- Kinh nghiệm hiện tại của quái vật.
- Kinh nghiệm yêu cầu để quái vật lên cấp.
- Nút cho quái vật ăn.

- Bảng chỉ số của nhân vật gồm: sức mạnh, điểm sinh lực, tốc độ, điểm thể lực.
- Các hệ của quái vật.
- Tốc độ sản sinh vàng của quái vật.
- Miêu tả về quái vật.
- Nút di chuyển quái vật sang một môi trường sống khác.
- Nút bán quái vật.



Hình 4.10 Màn hình quản lý bộ kỹ năng của quái vật

Ở màn hình này, khi người chơi nhấn vào nút “skills” trên thanh tab, hệ thống sẽ hiển thị ra chi tiết bộ kỹ năng hiện tại của quái vật. Các thành phần giao diện của phần này bao gồm:

- Bồn ô kỹ năng mà quái vật đang sử dụng.
- Nút “replace skill” để thay đổi kỹ năng tại ô kỹ năng đang chọn.
- Hệ của kỹ năng đang chọn.
- Tên của kỹ năng đang chọn.

- Mô tả của kỹ năng đang chọn.
- Loại mục tiêu của kỹ năng đang chọn.
- Thanh biểu thị tỷ lệ hiệu quả của kỹ năng đang chọn.
- Thanh biểu thị độ chính xác của kỹ năng đang chọn.
- Lượng thể lực yêu cầu của kỹ năng đang chọn.
- Thời gian hồi chiêu của kỹ năng đang chọn.



Hình 4.11 Cửa sổ chọn kỹ năng cho một ô kỹ năng của quái vật

#### 4.5. Màn hình battle



Hình 4.12 Màn hình battle

Màn hình battle là nơi người chơi điều khiển đội hình của mình để chiến đấu chống lại đội hình đối thủ. Các thành phần giao diện chính của màn hình này bao gồm:

- Nút thoát trận đấu (biểu tượng dấu x).
- Danh sách lượt đánh của các quái vật trong trận đấu.
- Danh sách các quái vật của người chơi (bên trái) và của đối thủ (bên phải).
- Menu chọn kỹ năng của quái vật (gồm tối đa 4 kỹ năng và một nút nghỉ ngơi để hồi lại thể lực).

#### 4.6. Màn hình arena



Hình 4.13 Màn hình arena

Màn hình arena là nơi người chơi quản lý đội hình tấn công, đội hình phòng thủ của mình. Các thành phần giao diện chính của màn hình này bao gồm:

- Nút quay lại màn hình home (biểu tượng mũi tên).
- Thanh điểm xếp hạng.
- Danh sách các quái vật trong đội hình tấn công (bên trái) và phòng thủ (bên phải).
- Nút “Fight” để tìm đối thủ.



*Hình 4.14 Màn hình leaderboard*

Ở màn hình này, khi người chơi nhấn vào nút “leaderboard” trên thanh tab, hệ thống sẽ hiển thị ra bảng xếp hạng dựa trên điểm xếp hạng của 50 người chơi có hạng cao nhất theo thứ tự giảm dần. Các thành phần giao diện của phần này bao gồm:

- Danh sách các người chơi trong bảng xếp hạng, mỗi phần tử gồm: xếp hạng, ảnh đại diện, tên, điểm xếp hạng.
- Thông tin xếp hạng của người chơi.

#### 4.7. Màn hình adventure



Hình 4.15 Màn hình adventure

Màn hình adventure là nơi người chơi quản lý đội hình, lựa chọn màn chơi để chinh phục. Các thành phần giao diện chính của màn hình này bao gồm:

- Nút quay lại màn hình home (biểu tượng mũi tên).
- Danh sách các quái vật trong đội hình của người chơi.
- Danh sách các màn chơi.



Hình 4.16 Cửa sổ chi tiết màn chơi

Ở màn hình này, khi người chơi nhấn vào một màn chơi có thể chinh phục, hệ thống sẽ hiển thị ra cửa sổ thông tin chi tiết của màn chơi đó. Các thành phần giao diện của phần này bao gồm:

- Danh sách các quái vật trong đội hình của đối thủ.
- Danh sách phần thưởng của màn chơi gồm: kinh nghiệm, vàng, thức ăn.
- Nút “Fight” để bắt đầu chinh phục màn chơi.

#### 4.8. Tổng kết chương

Chương 4 đã trình bày chi tiết quá trình hiện thực hóa các giao diện đồ họa (GUI) cho trò chơi, chuyển đổi các yêu cầu từ bản thiết kế thành một hệ thống tương tác trực quan và hoàn chỉnh. Nội dung trọng tâm của chương đã giải quyết các khía cạnh sau:

- **Hệ thống xác thực và quản lý tổng thể:** Triển khai quy trình đăng nhập thông qua tài khoản Google và xây dựng màn hình chính (Home) – nơi đóng vai trò

là trung tâm điều hành mọi hoạt động của người chơi, từ theo dõi tài nguyên vàng, thức ăn đến quản lý các công trình và thực thể hiện có trên vùng đất.

- **Hệ thống kinh tế và phát triển:** Cài đặt màn hình Cửa hàng (Shop) với cấu trúc phân loại theo thẻ tab, hỗ trợ người chơi thực hiện các giao dịch mua sắm quái vật, môi trường sống và nông trại để mở rộng quy mô trò chơi.
- **Quản lý chi tiết thực thể:** Xây dựng giao diện quản lý quái vật chuyên sâu (Monster Detail), cho phép người dùng tương tác trực tiếp với nhân vật thông qua các tính năng như cho ăn để lên cấp, thay đổi môi trường sống hoặc tùy biến bộ kỹ năng chiến đấu dựa trên các thông số kỹ thuật cụ thể.
- **Trực quan hóa cơ chế chiến đấu:** Hiện thực hóa màn hình chiến đấu (Battle) nhằm cụ thể hóa cơ chế đánh theo lượt. Giao diện này đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin về thứ tự lượt đánh, trạng thái của hai đội hình và trình đơn điều khiển kỹ năng một cách rõ ràng, tối ưu hóa trải nghiệm chiến thuật cho người chơi.

Tổng kết lại, các giao diện được triển khai trong chương này đã bám sát các yêu cầu chức năng và kỹ thuật đã đề ra, đảm bảo tính thẩm mỹ và sự liền mạch trong luồng tương tác của người dùng. Đây là cơ sở thực chứng quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thiện của sản phẩm phần mềm trong đồ án.

## CHƯƠNG 5: KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

### 5.1. Kết quả đạt được

Về mặt sản phẩm, đồ án đã hiện thực hóa thành công một tựa game chiến đấu theo lượt với vòng lặp gameplay (gameplay loop) hoàn chỉnh, tích hợp đầy đủ các tính năng cốt lõi theo đúng thiết kế và kịch bản đề ra ban đầu.

Hệ thống quản lý tài nguyên và xây dựng đã được triển khai hoạt động ổn định và trơn tru. Người chơi có thể tự do mua sắm và sắp xếp vị trí các công trình trên hệ thống bản đồ lưới. Trong đó, tính năng quản lý nông trại (Farm) đảm bảo việc sản xuất thức ăn liên tục theo thời gian thực, còn hệ thống môi trường sống (Habitat) hoạt động chính xác trong việc làm nơi trú ngụ cho quái vật và sản sinh lượng vàng định kỳ. Đi kèm với đó, tính năng quản lý quái vật cũng được hoàn thiện chi tiết, cho phép người chơi sử dụng tài nguyên thu thập được để nuôi dưỡng, thăng cấp, cũng như tự do thay đổi tổ hợp 4 kỹ năng tối ưu nhất cho từng cá thể.

Điểm nhấn quan trọng nhất của dự án là hệ thống chiến đấu theo lượt (turn-based combat) đã vận hành trơn tru với đầy đủ các logic tính toán phức tạp. Các cơ chế như lựa chọn mục tiêu, trừ thể lực, áp dụng thời gian hồi chiêu và tính toán sát thương dựa trên bộ chỉ số cơ bản đều hoạt động chính xác. Hệ thống chiến đấu này đã được tích hợp thành công vào cả hai chế độ chơi chính: chế độ Adventure cho phép người chơi mang đội hình đi đánh bại các ải máy để kiếm tài nguyên, và chế độ Arena nơi người chơi có thể thử nghiệm chiến thuật, đối đầu trực tiếp với đội hình của người chơi khác để cạnh tranh điểm xếp hạng trên hệ thống.

### 5.2. Kiến thức và kỹ năng thu thập được

Qua quá trình tìm hiểu và thực hiện đồ án, em đã củng cố và nâng cao đáng kể tư duy lập trình hướng đối tượng với ngôn ngữ C#, đồng thời làm chủ được các thành phần cốt lõi của Unity Engine. Em đã nắm bắt được quy trình tổng thể để xây dựng một tựa game hoàn chỉnh từ bước lên ý tưởng, thiết kế cơ sở dữ liệu đến việc hiện thực hóa các cơ chế game phức tạp như hệ thống chiến đấu theo lượt, quản lý tài

nguyên, và thiết lập hệ thống lưới tọa độ (grid system) để xây dựng môi trường sống, nông trại.

Về khía cạnh tối ưu hóa và thiết kế giao diện, em đã học được cách tích hợp và sử dụng hiệu quả các công cụ hỗ trợ mạnh mẽ nhằm tăng hiệu suất làm việc. Cụ thể, em đã biết cách ứng dụng Odin Inspector để tùy biến và quản lý dữ liệu trực quan ngay trên Unity Editor, cũng như sử dụng DOTween để xử lý các hiệu ứng chuyển động mượt mà, nâng cao trải nghiệm người chơi. Bên cạnh đó, em cũng nắm được cách thức hoạt động của hệ thống xác thực người dùng bằng cách tích hợp đăng nhập Google qua Firebase, giúp đồng bộ và bảo mật thông tin người chơi.

Không chỉ dừng lại ở kiến thức chuyên môn, quá trình làm đồ án còn giúp em rèn luyện kỹ năng làm việc độc lập và tư duy giải quyết vấn đề khi phải đối mặt với các lỗi logic phức tạp trong hệ thống code. Đồng thời, em đã ứng dụng thành thạo Git và Github vào việc quản lý, theo dõi các phiên bản mã nguồn, giúp quá trình phát triển, mở rộng và bảo trì dự án trở nên chuyên nghiệp, khoa học và dễ dàng kiểm soát hơn.

### **5.3. Hướng phát triển tiếp theo**

Dựa trên những nền tảng cốt lõi đã hoàn thiện, hướng phát triển tiếp theo của đồ án sẽ tập trung vào việc mở rộng chiều sâu chiến thuật và tăng cường tính tương tác cộng đồng trong trò chơi.

Về mặt nâng cấp lối chơi và sức mạnh đội hình, dự án dự kiến triển khai thêm hệ thống lai tạo (Breeding). Cơ chế này sẽ cho phép người chơi kết hợp các quái vật cơ bản để tạo ra những giống loài mới hiếm hơn, sở hữu ngoại hình, chỉ số và bộ kỹ năng vượt trội. Song song với đó, hệ thống Rune (Khảm ngọc) cũng sẽ được tích hợp. Người chơi có thể thu thập và trang bị các viên ngọc vào quái vật để gia tăng mạnh mẽ các chỉ số cụ thể như lượng máu, sức tấn công hay tốc độ. Hai hệ thống

này khi kết hợp lại sẽ mang đến tính cá nhân hóa rất cao, giúp người chơi thỏa sức sáng tạo và biến tấu sức mạnh quái vật theo nhiều chiến thuật độc đáo khác nhau.

Về khía cạnh cộng đồng, trò chơi sẽ được bổ sung các tính năng mạng xã hội để kết nối người chơi sâu rộng hơn. Hệ thống sẽ cho phép người chơi gửi lời mời kết bạn và cùng nhau thành lập các Bang hội (Clan) để giao lưu, hỗ trợ tài nguyên hoặc tham gia các nhiệm vụ chung. Đặc biệt, tính năng "thăm nhà" sẽ được phát triển, mở ra cơ hội để người chơi ghé thăm hòn đảo của bạn bè hoặc các đối thủ trên bảng xếp hạng. Việc này không chỉ giúp người chơi tham quan, học hỏi cách quy hoạch công trình mà còn là không gian để "khoe" bộ sưu tập quái vật của mình, từ đó gia tăng sự gắn kết và tính cạnh tranh hấp dẫn cho game.

## KẾT LUẬN

Sau quá trình thực hiện đồ án và nhờ sự hướng dẫn của PGS.TS Trần Đăng Hưng, em đã xây dựng game chiến đấu theo lượt bằng Unity. Game đã cung cấp các cơ chế bao gồm: hệ thống quản lý quái vật, môi trường sống, nông trại; chế độ chiến đấu với máy (Adventure) và chế độ chiến đấu với người chơi khác (Arena).

Qua quá trình làm đồ án này, em đã học được nhiều thứ mới như cách cấu trúc các mã nguồn nhằm việc tái sử dụng, mở rộng và bảo trì tốt hơn, kỹ năng quản lý mã nguồn thông qua Github,... Ngoài ra, em cũng đã lĩnh hội được nhiều kỹ năng mềm như kỹ năng báo cáo, giải quyết vấn đề,...

## TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] *Git Tutorial | Backlog* (<https://backlog.com/git-tutorial>)
- [2] *DOTween documentation* (<https://dotween.demigiant.com/documentation.php>)
- [3] *Odin Inspector documentation* (<https://odininspector.com/documentation>)
- [4] *Firebase documentation* (<https://firebase.google.com/docs/reference/unity>)
- [5] *Unity Engine: A Unicorn Powering the Video Game and VR/AR Economy*  
(<https://d3.harvard.edu/platform-digit/submission/unity-engine-a-unicorn-powering-the-video-game-and-vr-ar-economy>)